机器视觉3D产品手册

多维感知，智引未来



HIKROBOT

导览

3D 激光轮廓传感器 P14



- 提供高帧率、微米级精度的点云、深度图、亮度图数据
- 适用于在线、非接触式、高精度 3D 测量应用场景

3D 结构光传感器 P30



- 移相法 + 多核异步 + 动态曝光，兼顾高精度、高速与高适应性
- 适用于静态高精度测量，无需移动机构，部署便捷

双目结构光立体相机 P36



- 高精度立体成像，高稳定性
- 适用于 3D 视觉定位引导等应用场景

感知相机 P44



- 高帧率高完整性立体成像，提供深度图、RGB 图数据
- 适用于环境感知、物体识别等应用场景

物流行业相机 P50



- 高帧率高完整性立体成像，高防护
- 适用于快递物流、仓储物流等应用场景

VM 3D 算法开发平台 P57



- 图形化交互、流程式编辑、可视化配置
- 提供 3D 高精度定位、测量、缺陷检测等功能的平台级软件

RobotPilot 机器人视觉引导平台 P64



- 构建 4 大功能组件，功能丰富
- 可视化且无代码式的流程界面，助力快速开发

目录

海康机器人 ---- 4

3D 产品介绍及特点 ---- 12

3D 激光轮廓传感器 ---- 14

DP2000 系列 3D 激光轮廓传感器 ---- 16

DP3000 系列 3D 激光轮廓传感器 ---- 20

DP4000 系列 3D 激光轮廓传感器 ---- 26

双目单线系列 3D 激光轮廓传感器 ---- 28

3D 结构光传感器 NEW ---- 30

双目结构光立体相机 NEW ---- 36

DLS 系列激光振镜立体相机 ---- 36

DLS-U 系列激光振镜立体相机 ---- 38

DLS-L 系列激光振镜立体相机 ---- 39

DLS-T 系列激光振镜立体相机 ---- 40

DPS 系列投影结构光立体相机 ---- 40

感知相机 ---- 44

DB 系列感知相机 ---- 45

DT 系列感知相机 ---- 46

USB 系列感知相机 ---- 47

物流行业相机 ---- 50

快递物流行业相机 ---- 50

仓储物流行业相机 ---- 54

3DMVS 客户端 ---- 57

HiViewer 客户端 ---- 58

VM 3D 算法开发平台 ---- 60

RobotPilot 机器人视觉引导平台 ---- 64

附录 ---- 68



杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人是面向全球的机器视觉、移动机器人和关节机器人产品及解决方案提供商，业务聚焦于工业物联网、智慧物流和智能制造，构建开放合作生态，为工业和物流领域用户提供服务，以创新技术持续推动智能化，引领智能制造进程。

使命

引领工业智能化发展
共创智造新未来

愿景

助力工业物联
创造可持续的社会价值

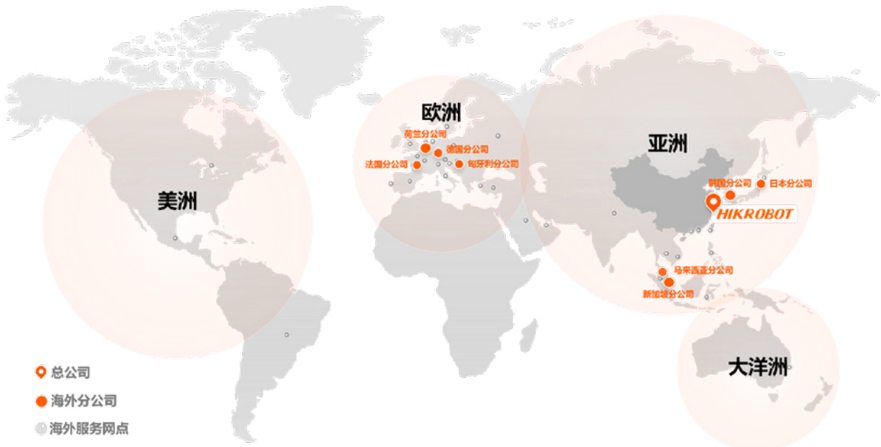
价值观

专业精湛
勇于担当
诚信务实



以城市为中心的国内营销服务网络

国内分公司 15+，国内办事处 30+，国内售后服务网点 40+



国际市场打造本地化销售及技术服务团队

50+ 业务覆盖的国家，开设韩国、新加坡、荷兰分公司

发展历程

2014–2015年

- 成立机器视觉业务中心
- 自主研发软&硬件产品
- 发布千兆网面阵相机
- 发布潜伏式移动机器人

2016年

- 杭州海康机器人技术有限公司成立
- 发布机器人控制系统、智能仓储管理系统

2017–2018年

- 发布高分辨率CCD相机，踏入高端相机市场，并实现工业软件自主化
- 任全国物流机器人标准工作组秘书处单位，引领产业标准化
- 推进全球化经营，打造全球化服务网络
- 获颁中国国际工业博览会最高荣誉-金奖

2019年

- 发布全向叉取式机器人，引领高位货架搬运的无人化发展
- 工业相机市场保有量100万只
- 移动机器人市场保有量超10,000台

2020–2021年

- AMR安全控制器获颁SIL (安全完整性等级) 认证
- 成立西安研发分公司
- 构建机器觉技术交流平台V社区
- 发布第四代移动机器人构架平台 “智能基座”
- 移动机器人业务服务全球1,500+客户

2022年

- 成立海康机器人韩国分公司
- 成立3D产品线，从2D向3D领域迈进
- 基于全新i-Base设计理念，AMR产品升级量产，市场保有量50,000+

2023年

- 确立 “让机器更智能，让智能更普惠” 的品牌理念
- 加快海外分公司建设步伐，业务辐射全球
- 扩大视觉应用生态，开启生态合作伙伴3.0计划
- 获颁海外IFOY “最佳内部物流” 大奖”

2024年

- 5月，全品类移动机器人累计下线**10万台**
- 连续三年居全球出货量榜首（Interact Analysis统计）
- 推出STU创新产品和方案
- 机器视觉成立工控产品线，发布系列化工控产品
- 发布2.5D计算光学成像产品及系统
- VM4.4持续升级，应用生态快速成长
- 基于视控一体战略，发布关节机器人

同行智远，共筑智造生态

产品及解决方案精细化运营，深耕行业

软硬件双轮驱动，完善产品布局

研发投入



研发金额

26.8%

研发投入保持快速增长，近五年复合增长率

研发团队

60%

研发及技术支持服务区域化下沉，区域技术服务人员占比近

专利及软件著作

950+ 项

已授权有效境内专利

200+ 项

已授权有效境外专利

50+ 件

计算机软件著作权

截至 2024 年 12 月 31 日

产品体系

机器视觉硬件产品
和算法软件平台提供商

聚焦工业传感，驱动生产数字化和智能化



移动机器人产品
及解决方案提供商

聚焦内物流，助力制造流通行业智能化



关节机器人产品提供商

聚焦驱控，融合感知，
提升生产柔性和工艺智能



中国首例全指令 CE 认证

CB 认证

KC 认证

RCM 认证

WPC 认证

CR 机器人产品认证

德国红点奖

高新技术企业

中国国际工业博览会金奖

海康机器人产品线已通过多项国际认证



机器视觉

机器视觉业务聚焦于工业视觉传感应用领域，专注光学技术、嵌入式硬件技术和底层算法软件，为客户提供优质的机器视觉硬件产品和算法平台。公司拥有成熟的研发及质量管控体系，从源头把好品质关，确保每款产品拥有高品质、高稳定、环保等特点。产品严格按照国际、国家及行业标准进行测试验证，并通过了严苛的 EMC、安规、环境可靠性测试。经过不断的创新和积累，机器视觉业务形成了涵盖全系列工业相机、智能相机、智能读码器、立体相机、视觉控制器、算法平台、镜头及相关配件的产品布局，为客户提供一站式采购体验。 产品广泛应用于 3C、电子半导体、物流等工业自动化领域，实现定位引导、测量、缺陷检测、读码、 OCR 识别等功能应用。海康机器人以稳定可靠的产品输出、灵活的定制化开发、本地化的技术支持和客户服务，持续为客户注入价值。

3D 产品介绍及特点

概述

在机器视觉领域，从 2D 视觉升级为 3D 视觉，能够让机器像人一样理解三维的物理世界，从而赋予机器视觉更多的可能。海康机器人致力于用 3D 技术加速国内外制造业自动化升级，经过多年研发，现已形成包括 3D 激光轮廓传感器、3D 结构光传感器、双目结构光立体相机、感知相机、物流专用 3D 相机、VM 3D 算法开发平台、RobotPilot 机器人视觉引导平台在内的完整产品生态链，广泛应用于 3C、电子制造、物流等行业中的高精度 3D 测量及机器人视觉引导场景中。



产品特点

3D 视觉以 3D 传感技术为核心，提供多维数据采集，围绕着高精度测量、机器人视觉引导和感知三大产品应用方向，提供一站式 3D 视觉软硬件解决方案。简化传统的机械设计，打破应用局限，助力企业实现柔性化智能制造升级。

高精度测量应用

3D 激光轮廓传感器基于激光三角测量原理，通过硬件内置的高精度 3D 算法，实时输出高帧率、微米级精度的点云数据、深度图和亮度图，结合专门为 3D 高精度定位、测量、缺陷检测设计开发的平台级软件 VM-3D 算法开发平台，基于图形化交互、流程式编辑和可视化配置的框架特性，为用户提供功能丰富、操作便捷的使用体验，广泛适用于 3C、锂电、PCB 等行业中的在线、非接触式、高精度 3D 测量应用场景。



机器人视觉引导应用

RGB-D 立体相机具有高精度、高抗反光、视野范围覆盖广、成像质量优异的特点， RP 机器人视觉引导平台是结合 3D 视觉与运动规划技术，引导机器人基于视觉感知实现智能化工作的平台级软件，可对机器人作业进行可视化编程和仿真，无代码、流程化、可视化，简单易用，快捷部署。软硬件的完美配合灵活应用在工件定位抓取、拆码垛等场景，能够广泛应用在物流、汽车、重工、机电等行业中。



感知应用

感知 RGBD 产品具有帧率高、视野范围广等特点，采用双目立体匹配、飞行时间技术，生成高质量深度图，支持同步高速输出 RGB 和深度图信息，支持多平台 SDK，二次开发方便快捷。产品适用于各类 3D 感知应用，广泛应用于物流、机器人、教育、AIOT 等行业。



物流行业应用

物流行业立体相机采用双目立体匹配、线激光技术、飞行时间等技术，覆盖动态、静态物流 3D 应用。产品面向快递物流和仓储物流行业设计，特别适用于单件分离、除叠除双、体积测量、拆码垛等应用场景。

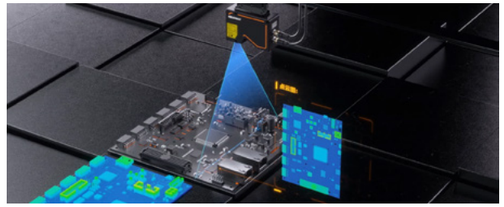


3D 激光轮廓传感器

基于激光三角测量原理，通过硬件内置的高精度 3D 算法，实时输出高帧率、微米级精度的点云数据、深度图和亮度图数据。广泛适用于 3C、锂电、PCB 等行业中的在线、非接触式、高精度 3D 测量应用场景。

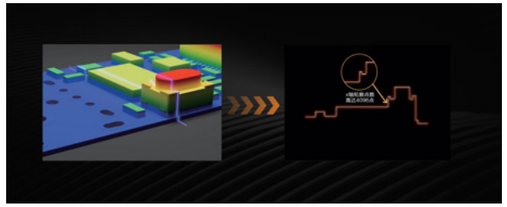


询价 / 了解更多



测量原理

基于三角测量原理，由高速图像采集模块采集被测物表面漫反射的激光线，通过硬件内置的高精度图像处理算法，计算出被测物表面的三维轮廓数据，进而通过相机与被测物之间的相对移动还原目标物体三维空间信息



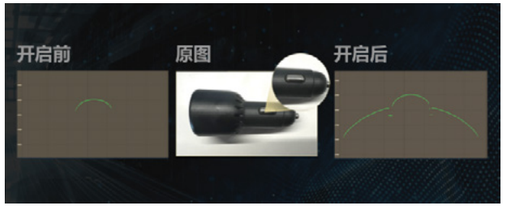
高速采集

高速图像采集芯片兼具大像元、高帧率、宽动态范围的特点，通过 SOC 芯片硬件加速，使得相机采集帧率最高可达 49K Hz



超分辨率亚像素提取

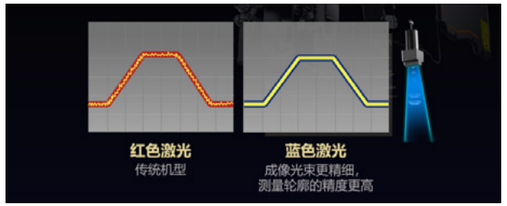
在中心点提取算法的基础上，进一步结合亚像素超分辨处理算法，最高能够将提取精度提升至 0.05 像素，从而提升传感器的 Z 轴检测精度



HDR 宽动态

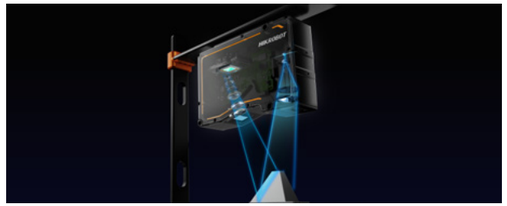
多曝光融合：通过进行多次曝光，将不同曝光的亮度信息融合，保留不同曝光下的有效灰度信息进行融合，得到高对比度的特征信息，进行轮廓特征提取，适应同时有高反和低反的场景

单帧 HDR：支持单帧宽动态功能，即使在高速扫描下也能实现对复杂反射率场景的高精度重建



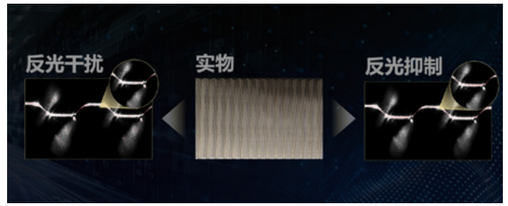
超精细蓝光

蓝色激光波长短，分辨率更高，实现精细扫描和更高功率密度，提高扫描精度和成像响应度，能够完美覆盖疑难、复杂材料表面检测



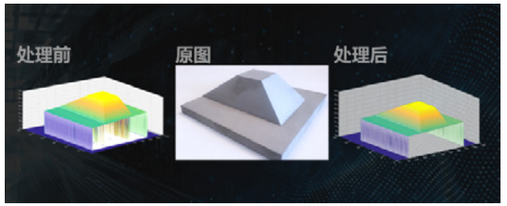
嵌入式产品设计

采用性能优异的硬件，模块化设计，激光动态调试技术，经过严格硬件性能，稳定性，寿命测试，具有稳定性高，寿命长，适用场景广泛等特点



光晕过滤器

通过提取光晕特征，对不同光信号进行筛选，抑制杂光光晕对中心点提取的影响



多模式后处理

传感器端内置了丰富的后处理算法，包括空间滤波、时域滤波、空点填充、双向插值、边缘延拓等，方便客户选用，并且不占用主机的 CPU 资源

DP2000 系列 3D 激光轮廓传感器

产品特性

- 内置高精度算法，精度可达亚微米级
- 高帧率芯片，扫描速率最高可达 23.9 KHz
- 支持多曝光模式，鲁棒性更强
- 多帧算法融合技术，轮廓更完整
- 多种滤波模式可选，数据更稳定
- 支持 ROI 选择、一键调试，操作更便捷

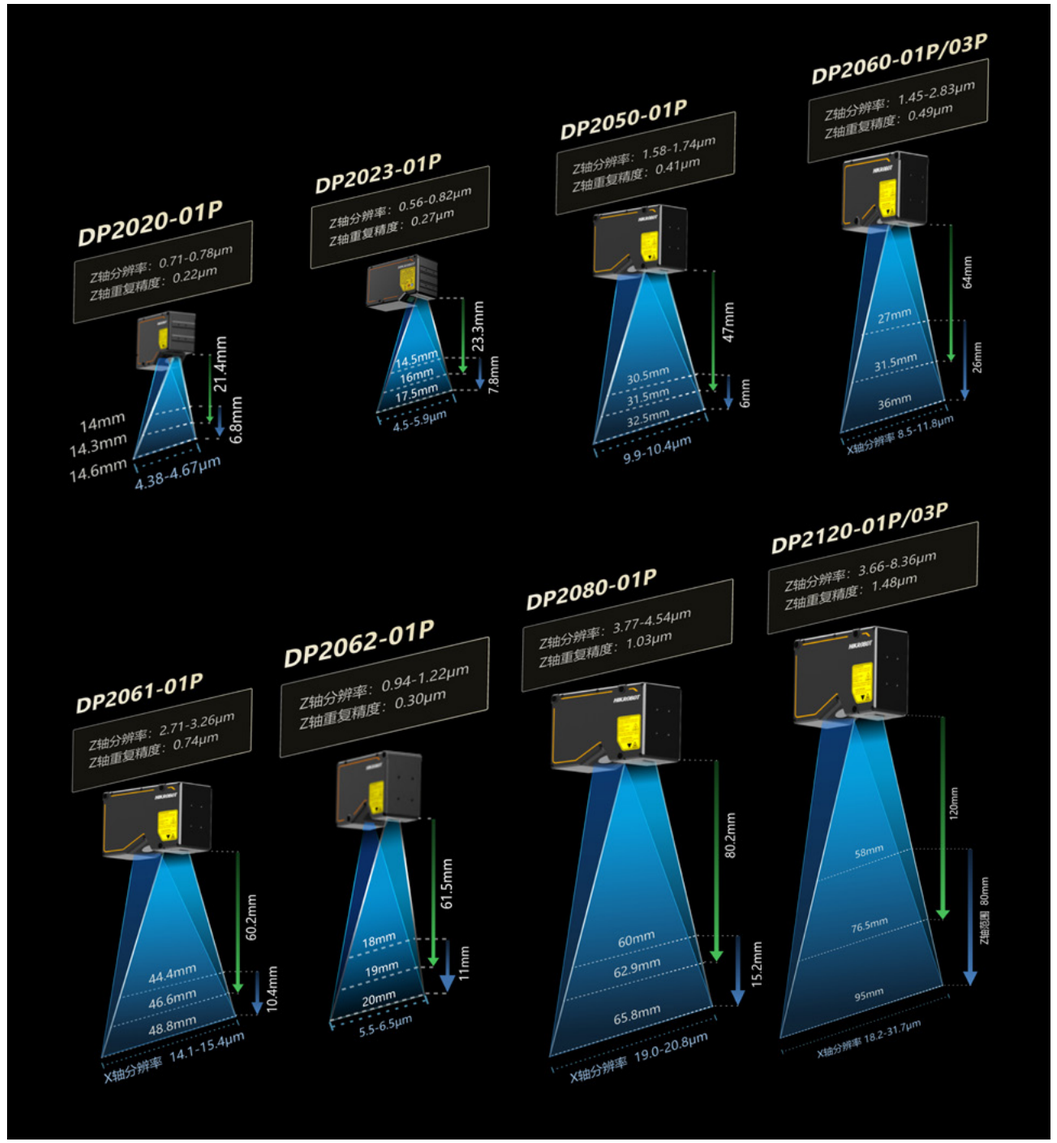
技术参数

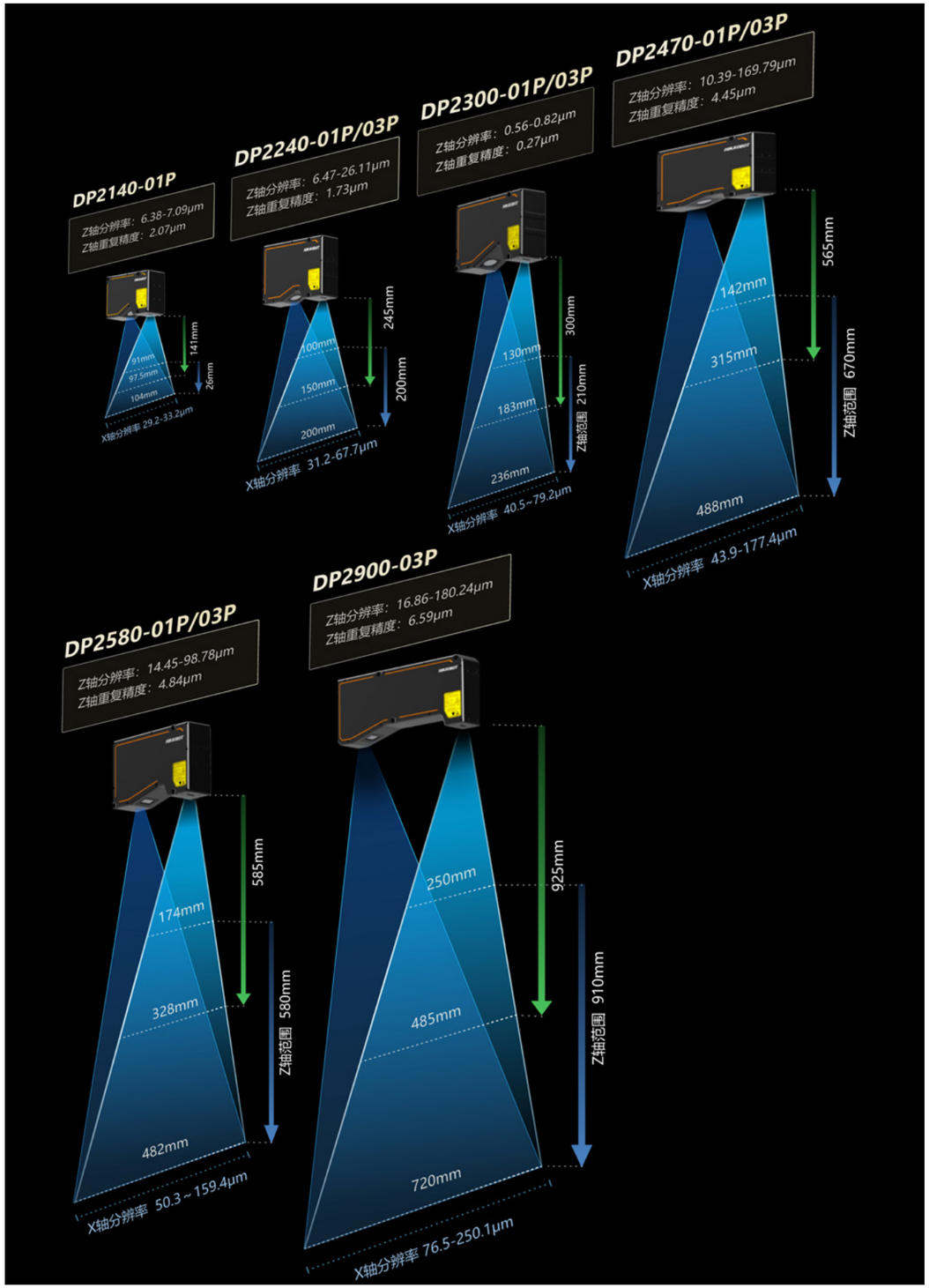
产品型号	单轮廓点数	参考距离	Z 轴测量范围	X 轴测量范围	Z 轴分辨率	Z 轴重复精度	轮廓数据间隔	扫描帧率	激光波长	尺寸图
MV-DP2020-01P V2.0	3200	21.4 mm	6.8 mm	14.3 mm@ 参考距离 14 mm@ 近端 14.6 mm@ 远端	0.71 ~ 0.78 μm	0.22 μm	4.38 ~ 4.67 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	A
MV-DP2023-01P V2.0	3200	23.3 mm	7.8 mm	16 mm@ 参考距离 14.5 mm@ 近端 17.5 mm@ 远端	0.56 ~ 0.82 μm	0.27 μm	4.5 ~ 5.9 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	B
MV-DP2050-01P V2.0	3200	47 mm	6 mm	31.5 mm@ 参考距离 30.5 mm@ 近端 32.5 mm@ 远端	1.58 ~ 1.74 μm	0.41 μm	9.9 ~ 10.4 μm	3.3k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	C
MV-DP2060-01P V2.0	3200	64 mm	26 mm	31.5 mm@ 参考距离 27 mm@ 近端 36 mm@ 远端	1.45 ~ 2.83 μm	0.49 μm	8.5 ~ 11.8 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	D
MV-DP2060-03P V2.0	3200	64 mm	26 mm	31.5 mm@ 参考距离 27 mm@ 近端 36 mm@ 远端	1.45 ~ 2.83 μm	0.49 μm	8.5 ~ 11.8 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	650 nm	D
MV-DP2061-01P V2.0	3200	60.2mm	10.4mm	46.6 mm@ 参考距离 44.4 mm@ 近端 48.8 mm@ 远端	2.71 ~ 3.26 μm	0.74 μm	14.1 ~ 15.4 μm	3.3k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	E
MV-DP2062-01P V2.0	3200	61.5 mm	11 mm	19 mm@ 参考距离 18 mm@ 近端 20 mm@ 远端	0.94 ~ 1.22 μm	0.30 μm	5.5 ~ 6.5 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	F
MV-DP2080-01P V2.0	3200	80.2 mm	15.2 mm	62.9 mm@ 参考距离 60 mm@ 近端 65.8 mm@ 远端	3.77 ~ 4.54 μm	1.03 μm	19.0 ~ 20.8 μm	3.3k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	G
MV-DP2120-01P V2.0	3200	120 mm	80 mm	76.5 mm@ 参考距离 58 mm@ 近端 95 mm@ 远端	3.66~ 8.36 μm	1.48 μm	18.2 ~ 31.7 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	H
MV-DP2120-03P V2.0	3200	120 mm	80 mm	76.5 mm@ 参考距离 58 mm@ 近端 95 mm@ 远端	3.66~ 8.36 μm	1.48 μm	18.2 ~ 31.7 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	650 nm	H
MV-DP2140-01P V2.0	3200	141 mm	26mm	97.5 mm@ 参考距离 91 mm@ 近端; 104 mm@ 远端	6.38 ~ 7.09 μm	2.07 μm	29.2 ~ 33.2 μm	3.3k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	I
MV-DP2240-01P V2.0	3200	245 mm	200 mm	150 mm@ 参考距离 100 mm@ 近端 200 mm@ 远端	6.47 ~ 26.11 μm	1.73 μm	31.2 ~ 67.7 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	J
MV-DP2240-03P V2.0	3200	245 mm	200 mm	150 mm@ 参考距离 100 mm@ 近端 200 mm@ 远端	6.47 ~ 26.11 μm	1.73 μm	31.2 ~ 67.7 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	650 nm	J
MV-DP2300-01P V2.0	3200	300 mm	210 mm	183 mm@ 参考距离 130 mm@ 近端 236 mm@ 远端	9.36 ~ 26.27 μm	2.20 μm	40.5 ~ 79.2 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	K
MV-DP2300-03P V2.0	3200	300 mm	210 mm	183 mm@ 参考距离 130 mm@ 近端 236 mm@ 远端	9.36 ~ 26.27 μm	2.20 μm	40.5 ~ 79.2 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	650 nm	K
MV-DP2470-01P V2.0	3200	565 mm	670 mm	315 mm@ 参考距离 142 mm@ 近端 488 mm@ 远端	10.39 ~ 169.79 μm	4.45 μm	43.9 ~ 177.4 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	J
MV-DP2470-03P V2.0	3200	565 mm	670 mm	315 mm@ 参考距离 142 mm@ 近端 488 mm@ 远端	10.39 ~ 169.79 μm	4.45 μm	43.9 ~ 177.4 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	650 nm	J

产品型号	单轮廓点数	参考距离	Z 轴测量范围	X 轴测量范围	Z 轴分辨率	Z 轴重复精度	轮廓数据间隔	扫描帧率	激光波长	尺寸图
MV-DP2580-01P V2.0	3200	585 mm	580 mm	328 mm@ 参考距离 174 mm@ 近端 482 mm@ 远端	14.45 ~ 98.78 μm	4.84 μm	50.3 ~ 159.4 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	K
MV-DP2580-03P V2.0	3200	585 mm	580 mm	328 mm@ 参考距离 174 mm@ 近端 482 mm@ 远端	14.45 ~ 98.78 μm	4.84 μm	50.3 ~ 159.4 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	650 nm	K
MV-DP2900-03P V2.0	3200	925 mm	910 mm	485 mm@ 参考距离 250 mm@ 近端 720 mm@ 远端	16.86 ~ 180.24 μm	6.59 μm	76.5 ~ 250.1 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	650 nm	L

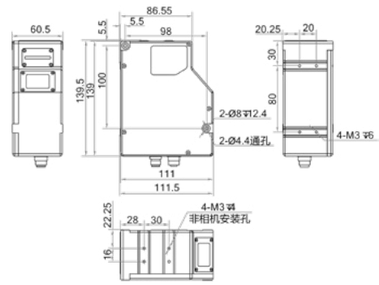
注：重复精度（Z 轴）为传感器在实验室环境下，光学平台上测试标准块，取限定范围内 4096 次测试数据的均值
相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图

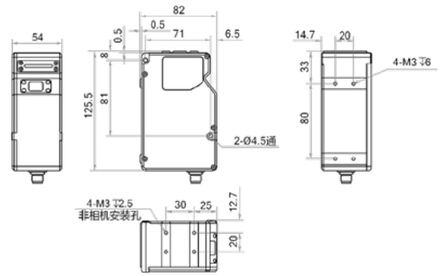




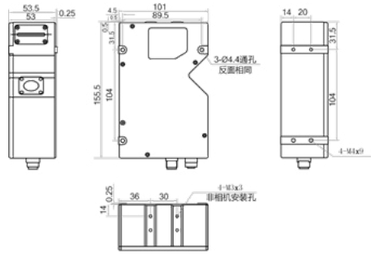
外形尺寸图



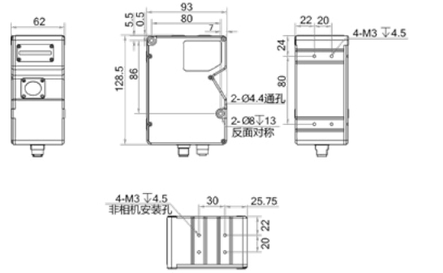
A



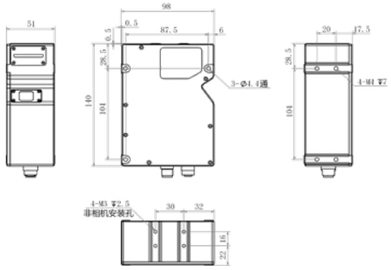
B



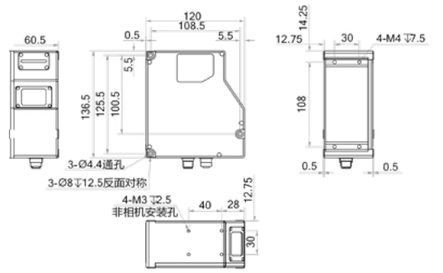
C



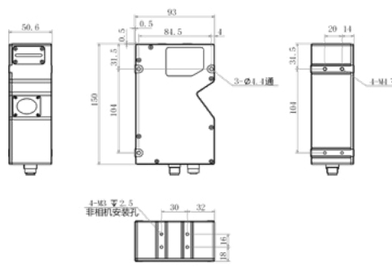
D



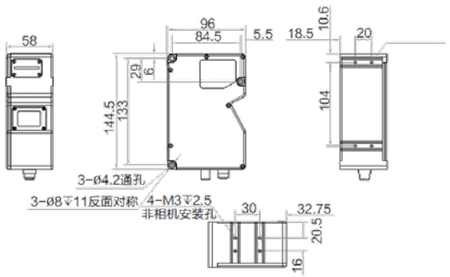
E



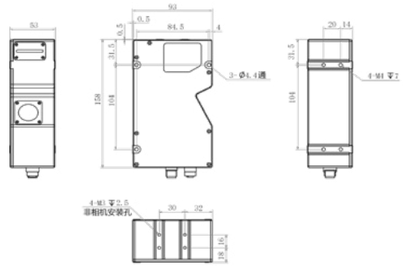
F



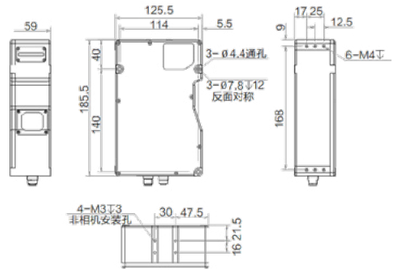
G



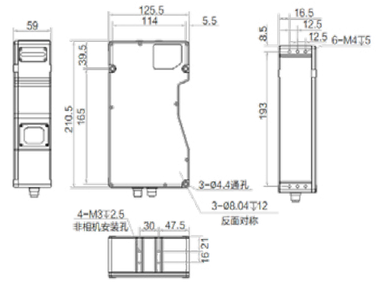
H



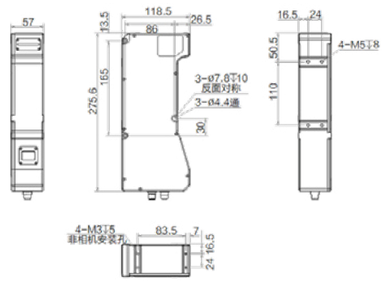
I



J



K



L

Unit:mm

DP3000 系列 3D 激光轮廓传感器

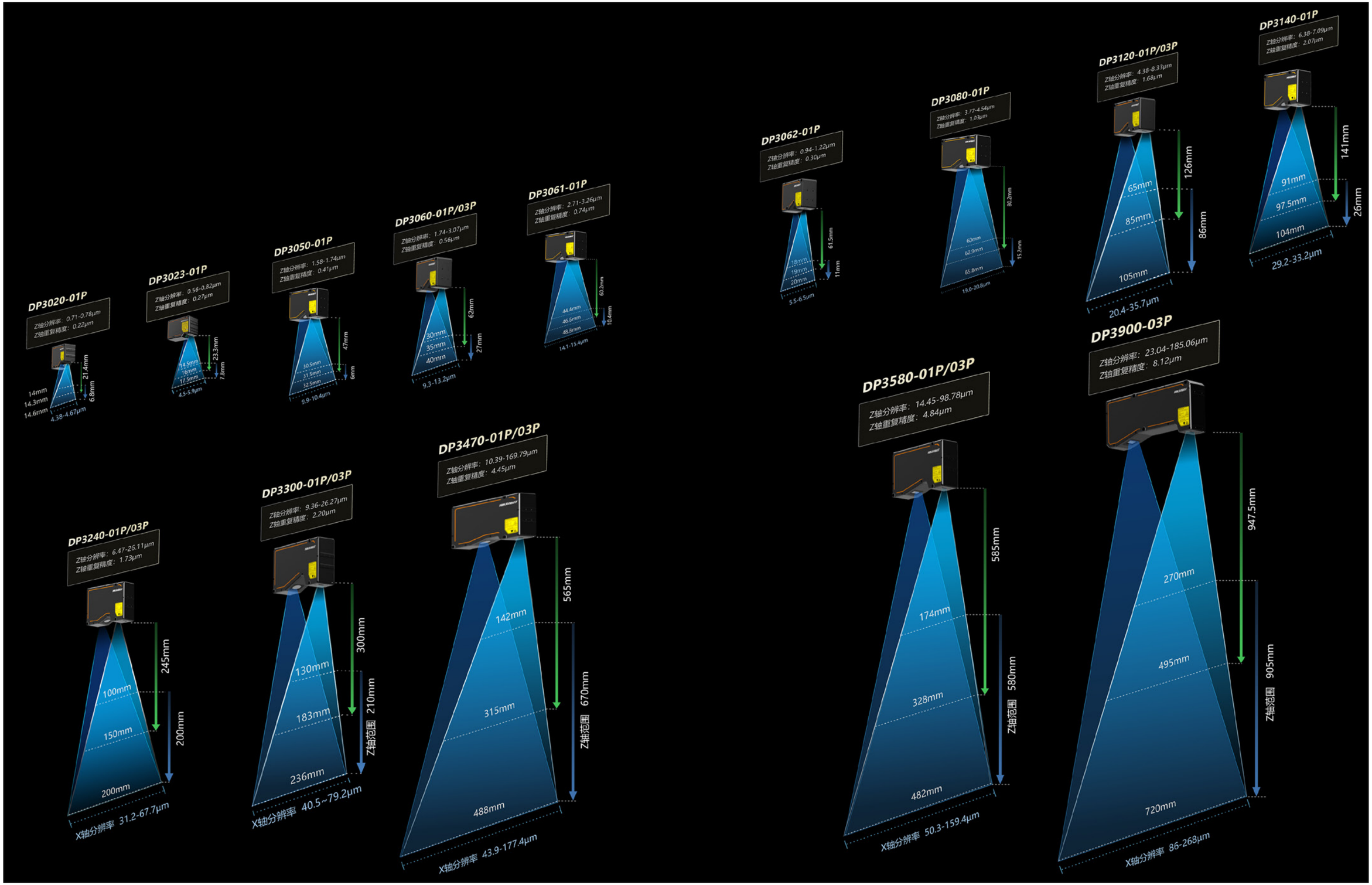
产品特性

- 内置高精度算法，精度可达亚微米级
- 高帧率芯片，扫描速率最高可达 46.7 KHz
- 支持多种曝光模式，鲁棒性更强
- 多帧算法融合技术，轮廓更完整
- 多种滤波模式可选，数据更稳定
- 支持 ROI 选择、一键调试，操作更便捷

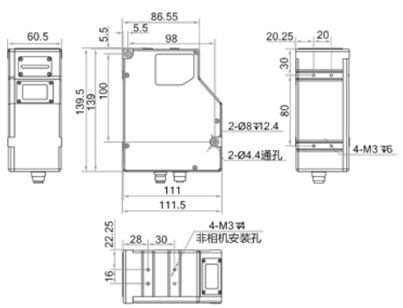
技术参数

产品型号	单轮廓点数	参考距离	Z 轴测量范围	X 轴测量范围	Z 轴分辨率	Z 轴重复精度	轮廓数据间隔	扫描帧率	激光波长	尺寸图
MV-DP3020-01P V2.0	3200	21.4mm	6.8 mm	14.3 mm@ 参考距离 14 mm@ 近端 14.6 mm@ 远端	0.71 ~ 0.78 μm	0.22 μm	4.38 ~ 4.67 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	A
MV-DP3023-01P V2.0	3200	23.3 mm	7.8 mm	16 mm@ 参考距离 14.5 mm@ 近端 17.5 mm@ 远端	0.56 ~ 0.82 μm	0.27 μm	4.5 ~ 5.9 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	B
MV-DP3050-01P V2.0	3200	47 mm	6 mm	31.5 mm@ 参考距离 30.5 mm@ 近端 32.5 mm@ 远端	1.58 ~ 1.74 μm	0.41 μm	9.9 ~ 10.4 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	C
MV-DP3060-01P V2.0	3200	62 mm	27 mm	35 mm@ 参考距离 30 mm@ 近端 40 mm@ 远端	1.74 ~ 3.07 μm	0.56 μm	9.3 ~ 13.2 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	D
MV-DP3060-03P V2.0	3200	62 mm	27 mm	35 mm@ 参考距离 30 mm@ 近端 40 mm@ 远端	1.74 ~ 3.07 μm	0.56 μm	9.3 ~ 13.2 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	650 nm	D
MV-DP3061-01P V2.0	3200	60.2mm	10.4mm	46.6 mm@ 参考距离 44.4 mm@ 近端 48.8 mm@ 远端	2.71 ~ 3.26 μm	0.74 μm	14.1 ~ 15.4 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	E
MV-DP3062-01P V2.0	3200	61.5 mm	11mm	19 mm@ 参考距离 18 mm@ 近端 20 mm@ 远端	0.94 ~ 1.22 μm	0.30 μm	5.5 ~ 6.5 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	F
MV-DP3080-01P V2.0	3200	80.2 mm	15.2 mm	62.9 mm@ 参考距离 60 mm@ 近端 65.8 mm@ 远端	3.77 ~ 4.54 μm	1.03 μm	19.0 ~ 20.8 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	G
MV-DP3120-01P V2.0	3200	126 mm	86mm	85 mm@ 参考距离 65 mm@ 近端 105 mm@ 远端	4.38 ~ 8.33 μm	1.68 μm	20.4 ~ 35.7 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	H
MV-DP3120-03P V2.0	3200	126 mm	86mm	85 mm@ 参考距离 65 mm@ 近端 105 mm@ 远端	4.38 ~ 8.33 μm	1.68 μm	20.4 ~ 35.7 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	650 nm	H
MV-DP3140-01P V2.0	3200	141 mm	26mm	97.5 mm@ 参考距离 91 mm@ 近端； 104 mm@ 远端	6.38 ~ 7.09 μm	2.07 μm	29.2 ~ 33.2 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	I
MV-DP3240-01P V2.0	3200	245 mm	200 mm	150 mm@ 参考距离 100 mm@ 近端 200 mm@ 远端	6.47 ~ 26.11 μm	1.73 μm	31.2 ~ 67.7 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	J
MV-DP3240-03P V2.0	3200	245 mm	200 mm	150 mm@ 参考距离 100 mm@ 近端 200 mm@ 远端	6.47 ~ 26.11 μm	1.73 μm	31.2 ~ 67.7 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	650 nm	J
MV-DP3300-01P V2.0	3200	300 mm	210 mm	183 mm@ 参考距离 130 mm@ 近端 236 mm@ 远端	9.36 ~ 26.27 μm	2.20 μm	40.5 ~ 79.2 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	K
MV-DP3300-03P V2.0	3200	300 mm	210 mm	183 mm@ 参考距离 130 mm@ 近端 236 mm@ 远端	9.36 ~ 26.27 μm	2.20 μm	40.5 ~ 79.2 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	650 nm	K
MV-DP3470-01P V2.0	3200	565 mm	670 mm	315 mm@ 参考距离 142 mm@ 近端 488 mm@ 远端	10.39 ~ 169.79 μm	4.45 μm	43.9 ~ 177.4 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	J
MV-DP3470-03P V2.0	3200	565 mm	670 mm	315 mm@ 参考距离 142 mm@ 近端 488 mm@ 远端	10.39 ~ 169.79 μm	4.45 μm	43.9 ~ 177.4 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	650 nm	J
MV-DP3580-01P V2.0	3200	585 mm	580 mm	328 mm@ 参考距离 174 mm@ 近端 482 mm@ 远端	14.45 ~ 98.78 μm	4.84 μm	50.3 ~ 159.4 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	K
MV-DP3580-03P V2.0	3200	585 mm	580 mm	328 mm@ 参考距离 174 mm@ 近端 482 mm@ 远端	14.45 ~ 98.78 μm	4.84 μm	50.3 ~ 159.4 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	650 nm	K
MV-DP3900-03P V2.0	3200	947.5 mm	905 mm	495 mm@ 参考距离 270 mm@ 近端 720 mm@ 远端	23.04 ~ 185.06 μm	8.12 μm	86 ~ 268 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	650 nm	L

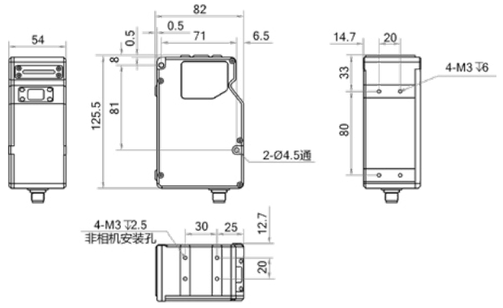
注：重复精度（Z 轴）为传感器在实验室环境下，光学平台上测试标准块，取限定范围内 4096 次测试数据的均值
相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求


DP3020-01P
Z轴分辨率：0.71-0.78μm
Z轴重复精度：0.22μm
14mm
14.3mm
14.6mm
21.4mm
6.8mm
4.38-4.67μm
DP3023-01P
Z轴分辨率：0.56-0.82μm
Z轴重复精度：0.27μm
14.5mm
16mm
17.5mm
23.3mm
7.8mm
4.5-5.9μm
DP3050-01P
Z轴分辨率：1.58-1.74μm
Z轴重复精度：0.41μm
30.5mm
31.5mm
32.5mm
47mm
6mm
9.9-10.4μm
DP3060-01P/03P
Z轴分辨率：1.74-3.07μm
Z轴重复精度：0.56μm
30mm
35mm
40mm
62mm
27mm
9.3-13.2μm
DP3061-01P
Z轴分辨率：2.71-3.26μm
Z轴重复精度：0.74μm
44.4mm
46.6mm
48.8mm
63.2mm
10.4mm
14.1-13.4μm
DP3062-01P
Z轴分辨率：0.94-1.22μm
Z轴重复精度：0.30μm
18mm
19mm
20mm
61.5mm
11mm
5.5-8.5μm
DP3080-01P
Z轴分辨率：3.77-4.54μm
Z轴重复精度：1.03μm
60mm
62.9mm
65.8mm
80.2mm
15.2mm
19.0-20.8μm
DP3120-01P/03P
Z轴分辨率：4.38-8.33μm
Z轴重复精度：1.68μm
65mm
85mm
105mm
126mm
86mm
20.4-35.7μm
DP3140-01P
Z轴分辨率：6.38-7.09μm
Z轴重复精度：2.07μm
91mm
97.5mm
104mm
141mm
26mm
29.2-33.2μm
DP3240-01P/03P
Z轴分辨率：6.47-26.11μm
Z轴重复精度：1.73μm
100mm
150mm
200mm
245mm
200mm
X轴分辨率 31.2-67.7μm
DP3300-01P/03P
Z轴分辨率：9.36-26.27μm
Z轴重复精度：2.20μm
130mm
183mm
236mm
300mm
210mm
Z轴范围
X轴分辨率 40.5~79.2μm
DP3470-01P/03P
Z轴分辨率：10.39-169.79μm
Z轴重复精度：4.45μm
142mm
315mm
488mm
565mm
Z轴范围 670mm
X轴分辨率 43.9-177.4μm
DP3580-01P/03P
Z轴分辨率：14.45-98.78μm
Z轴重复精度：4.84μm
174mm
328mm
482mm
585mm
Z轴范围 580mm
X轴分辨率 50.3-159.4μm
DP3900-03P
Z轴分辨率：23.04-185.06μm
Z轴重复精度：8.12μm
270mm
495mm
720mm
947.5mm
Z轴范围 905mm
X轴分辨率 86-268μm

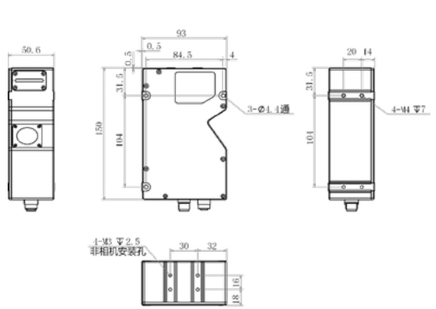
外形尺寸图



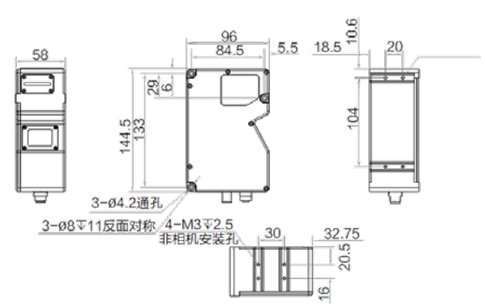
A



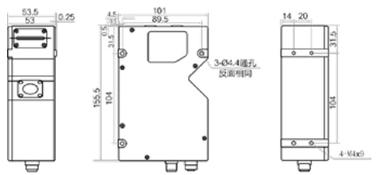
B

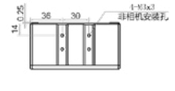


G

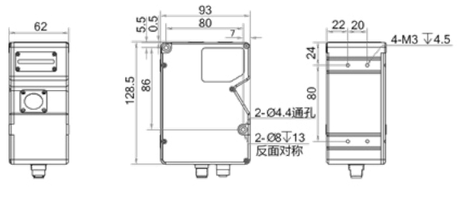


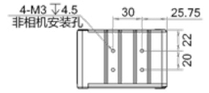
H



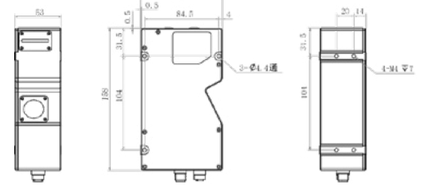


C

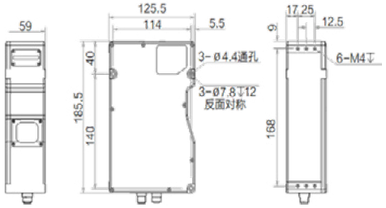




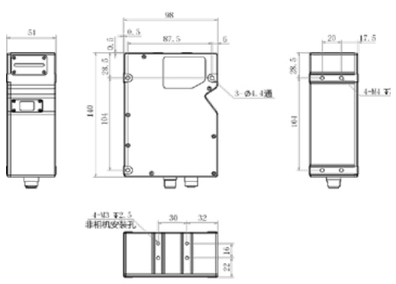
D



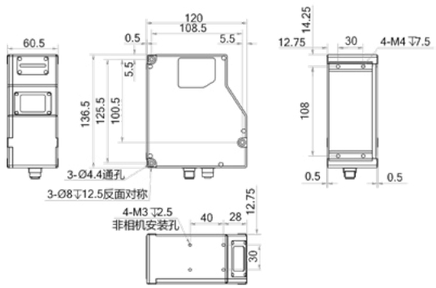
I



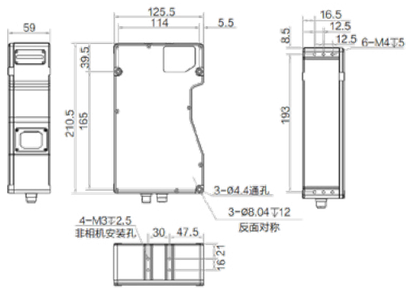
J



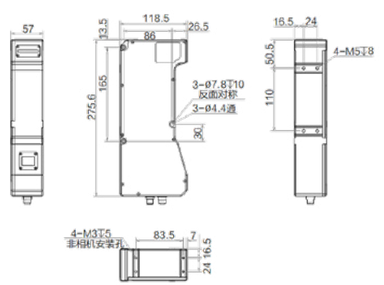
E



F



K



L

Unit:mm

DP4000 系列 3D 激光轮廓传感器

产品特性

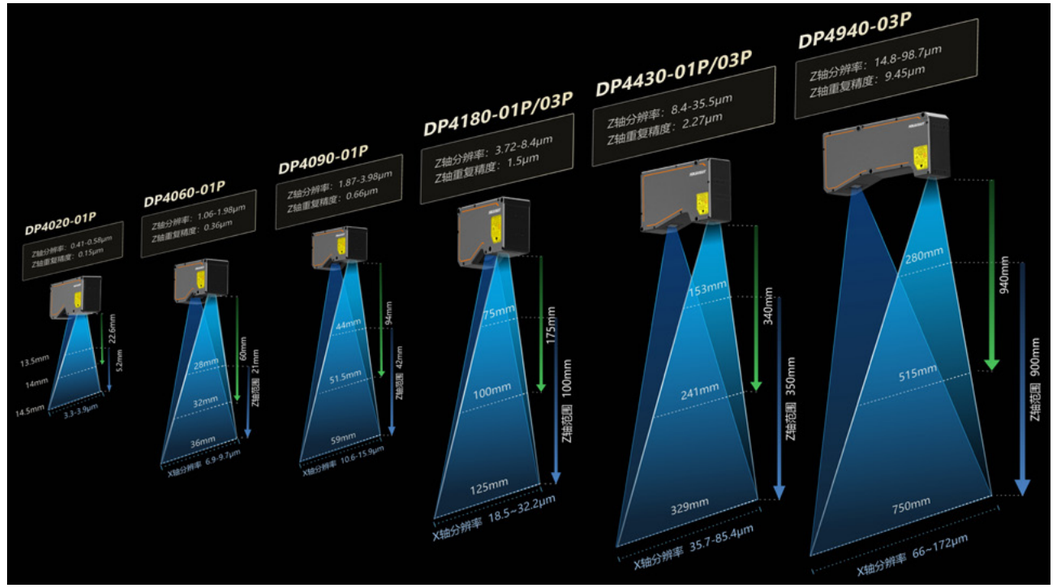
- 高帧率、高分辨率、大像元图像芯片
- FPGA 硬件加速，扫描速率可达 49 KHz
- 定制化大光圈镜头和超均匀激光光学方案
- 超高亚像素算法，精度可达亚微米级
- 支持多种曝光模式，鲁棒性更强
- 多帧算法融合技术，轮廓更完整
- 多种滤波模式可选，数据更稳定
- 一体化集成设计，安装、调试便捷

技术参数

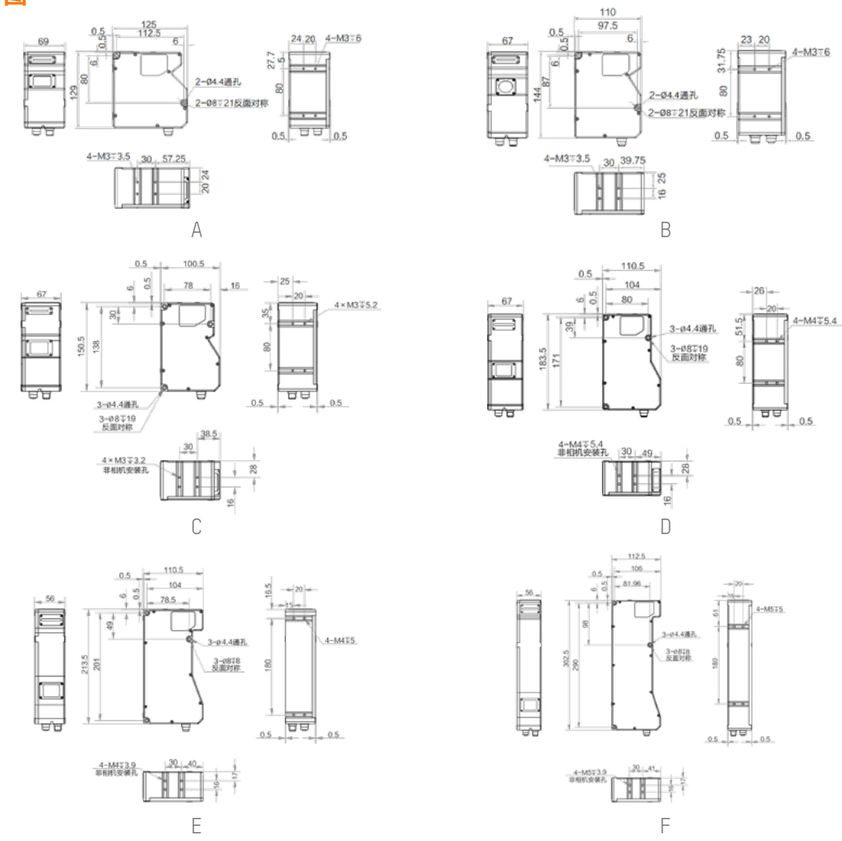
产品型号	单轮廓点数	参考距离	Z 轴测量范围	X 轴测量范围	Z 轴分辨率	Z 轴重复精度	轮廓数据间隔	扫描帧率	激光波长	尺寸图
MV-DP4020-01P	4080	22.6mm	5.2 mm	14 mm@ 参考距离 13.5 mm@ 近端 14.5 mm@ 远端	0.41~0.58 μm	0.15 μm	3.3~3.9 μm	2.5k Hz~49k Hz	405 nm	A
MV-DP4060-01P	4080	60 mm	21 mm	32 mm@ 参考距离 28 mm@ 近端 36 mm@ 远端	1.06~1.98 μm	0.36 μm	6.9~9.7 μm	2.5k Hz~49k Hz	405 nm	B
MV-DP4090-01P	4080	94 mm	42 mm	51.5 mm@ 参考距离 44 mm@ 近端 59 mm@ 远端	1.87~3.98 μm	0.66 μm	10.6~15.9 μm	2.5k Hz~49k Hz	405 nm	C
MV-DP4180-01P	4080	175mm	100 mm	100 mm@ 参考距离 75 mm@ 近端 125 mm@ 远端	3.72~8.40 μm	1.5 μm	18.5~32.2 μm	2.5k Hz~49k Hz	405 nm	D
MV-DP4180-03P	4080	175mm	100 mm	100 mm@ 参考距离 75 mm@ 近端 125 mm@ 远端	3.72~8.40 μm	1.5 μm	18.5~32.2 μm	2.5k Hz~49k Hz	650nm	D
MV-DP4430-01P	4080	430mm	340 mm	241mm@ 参考距离 153mm@ 近端 329mm@ 远端	8.4~35.5 μm	2.27 μm	35.7~85.4 um	2.5k Hz~49k Hz	405nm	E
MV-DP4430-03P	4080	430mm	340 mm	241mm@ 参考距离 153mm@ 近端 329mm@ 远端	8.4~35.5 μm	2.27 μm	35.7~85.4 μm	2.5k Hz~49k Hz	650nm	E
MV-DP4940-03P	4080	940mm	900 mm	515mm@ 参考距离 280mm@ 近端 750mm@ 远端	14.8~98.7 μm	9.45 μm	66~172 μm	2.5k Hz~49k Hz	650nm	F

注：重复精度（Z 轴）为传感器在实验室环境下，光学平台上测试标准块，取限定范围内 4096 次测试数据的均值
相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图



Unit:mm

双目单线系列 3D 激光轮廓传感器

产品特性

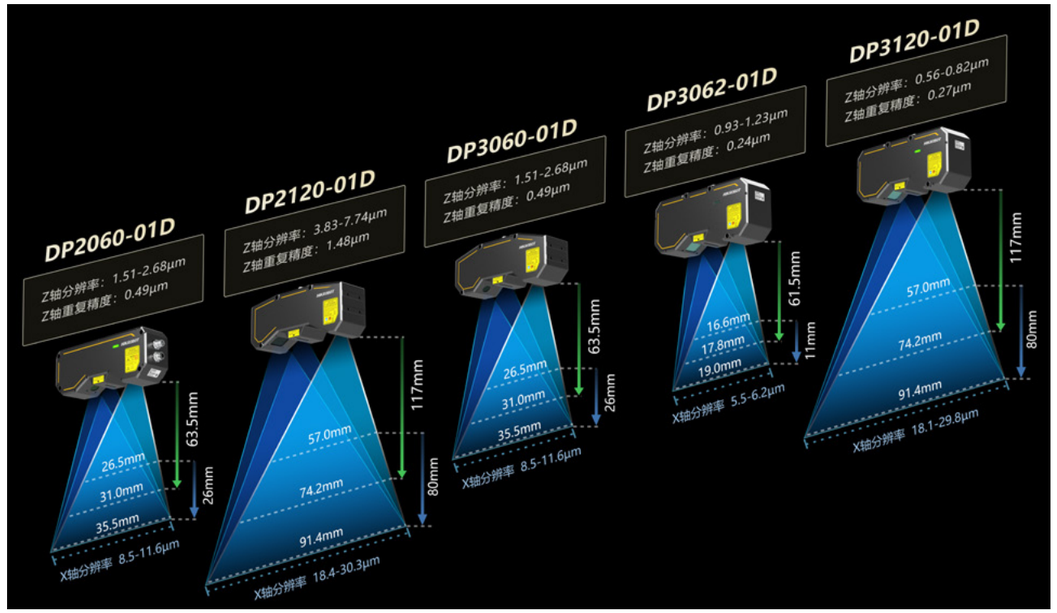
- 双图像传感器设计，消除视野盲区，抑制杂散光
- 内置高精度 3D 算法，重复精度可达亚微米级
- 采用高帧率图像芯片，扫描速率最高可达 46.7k Hz
- 支持多种曝光模式，动态范围更大
- 采用图像融合算法技术，点云数据更完整
- 支持多种滤波模式可选，点云数据更稳定

技术参数

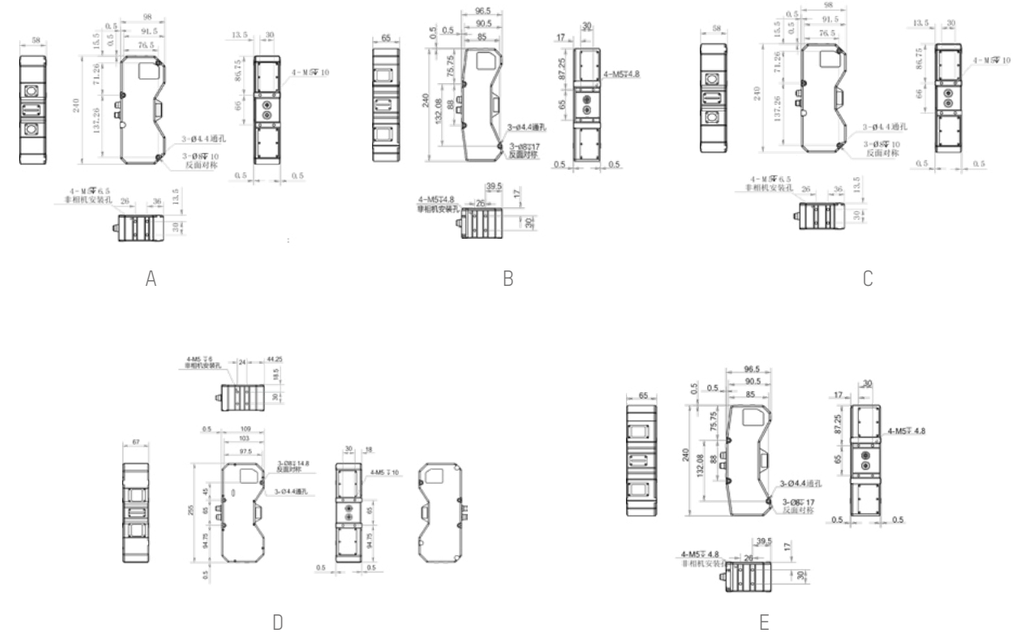
产品型号	单轮廓点数	参考距离	Z 轴测量范围	X 轴测量范围	Z 轴分辨率	Z 轴重复精度	轮廓数据间隔	扫描帧率	激光波长	尺寸图
MV-DP2060-01D V2.0	3200	63.5mm	26 mm	31.0 mm@ 参考距离 26.5 mm@ 近端 35.5 mm@ 远端	1.51 ~ 2.68 μm	0.49 μm	8.5 ~ 11.6 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	A
MV-DP2120-01D V2.0	3200	117 mm	80 mm	74.2 mm@ 参考距离 57 mm@ 近端 91.4 mm@ 远端	3.90 ~ 7.56 μm	1.48 μm	18.4 ~ 30.3 μm	1.7k Hz ~ 23.9k Hz	405 nm	B
MV-DP3060-01D V2.0	3200	63.5 mm	26 mm	31.0 mm@ 参考距离 26.5 mm@ 近端 35.5 mm@ 远端	1.51 ~ 2.68 μm	0.49 μm	8.5 ~ 11.6 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	C
MV-DP3062-01D V2.0	3200	61.5 mm	11 mm	17.8 mm@ 参考距离 16.6 mm@ 近端 19.0 mm@ 远端	0.93 ~ 1.23 μm	0.24 μm	5.5 ~ 6.2 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	D
MV-DP3120-01D V2.0	3200	117 mm	80 mm	74.2 mm@ 参考距离 57.0 mm@ 近端 91.4 mm@ 远端	3.89 ~ 7.56 μm	1.48 μm	18.1 ~ 29.8 μm	3.4k Hz ~ 46.7k Hz	405 nm	E

注：重复精度（Z 轴）为传感器在实验室环境下，光学平台上测试标准块，取限定范围内 4096 次测试数据的均值
相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图



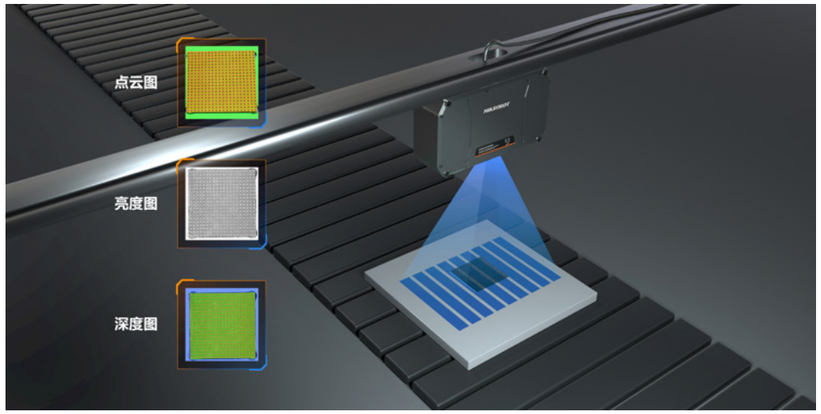
Unit:mm

3D 结构光传感器



3D 结构光传感器，基于移相法结构光编解码技术，通过高速面阵相机采集到的被测物表面的投影编码图像、相机硬件内置的 3D 算法，实时生成被测物表面的 3D 点云数据，适用于静态、非接触式、高精度、高速 3D 数据采集场景，广泛应用于 3C、汽配、锂电、半导体等行业。

询价 / 了解更多



高精度成像

采用移相法结构光编解码技术与定制化莎姆光学系统，成像清晰度与细节还原能力显著提升，确保高质量三维数据采集



高速测量

依托硬件多核异步处理架构，实现高速数据采集与处理，点云输出速率最高可达 9fps，满足工业自动化场景中对高节拍、在线静态非接触检测的严苛需求



自动曝光调节

通过实时分析投影亮度动态调整曝光参数，无需人工干预即可优化成像效果，大幅简化调试流程并提升操作效率

5M 系列 3D 结构光传感器

产品特性

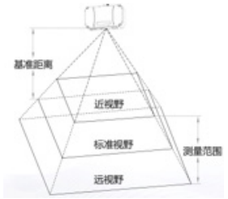
- 移相法结构光编解码技术，精度可达亚微米级
- 硬件多核异步处理架构，最高帧率可达 9 帧
- 定制化莎姆光学系统，成像质量更优异
- 支持多种曝光模式，材质鲁棒性更强
- 精准的信号同步设计，触发响应更精准
- 一体式集成化设计，系统集成更简单

技术参数

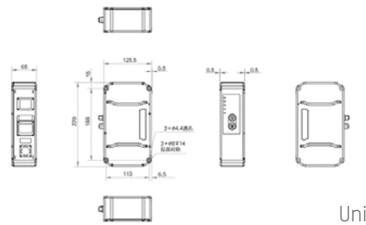
产品型号	图像分辨率	全周期帧率	基准距离	视场范围	Z 轴测量范围	Z 轴重复精度	像素间距	光源类型	IP 防护等级
MV-DS5040-02H	2472 × 2064	3 fps @ 5.1 M； 9 fps @ 1.3 M	100mm	38.4 mm × 32.1 mm @ 近视场 40 mm × 33.4 mm @ 基准视场 41.6 mm × 34.7 mm @ 远视场	±5mm @ 基准距离	< 0.1 μm	0.016mm	蓝光 LED	IP67

注：重复精度（Z 轴）为传感器在实验室环境下，光学平台上测试标准块，取限定范围内 4096 次测试数据的均值
相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图

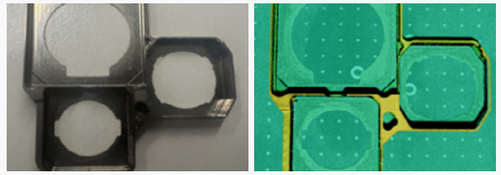


Unit:mm

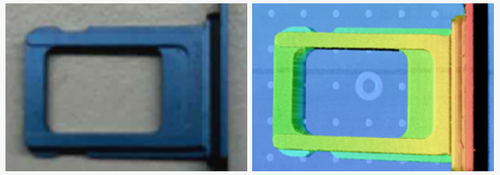
高精度测量应用

3C 行业应用

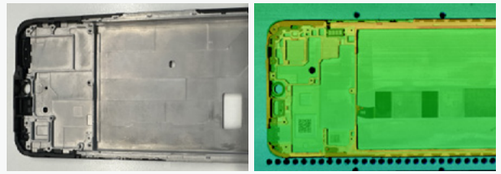
3C 产品制造过程中，从器件到组装再到成品，每个环节都包含了对品质的极致追求，海康机器人 3D 轮廓传感器产品系列硬件布局丰富，软件功能齐全，可灵活搭建高度差、平整度、3D 缺陷检测等方案，以优异的重复测量稳定性满足各种应用场景需求。



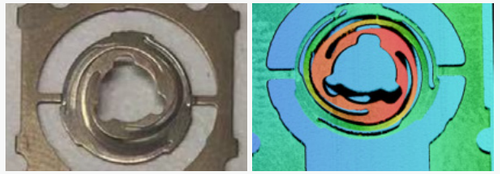
手机摄像头模组段差 / 折边共面度测量



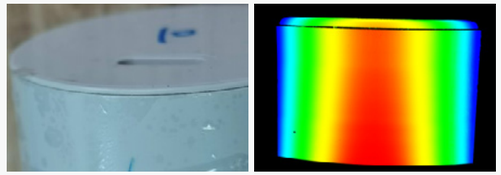
手机卡槽平整度 / 段差测量



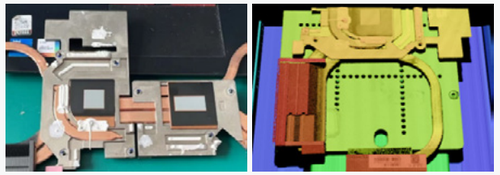
手机中框尺寸测量



弹片段差高度检测



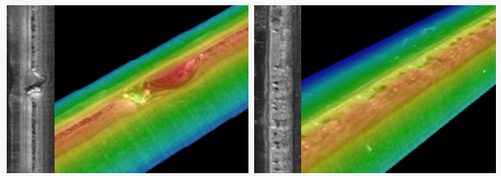
充电器缝隙检测



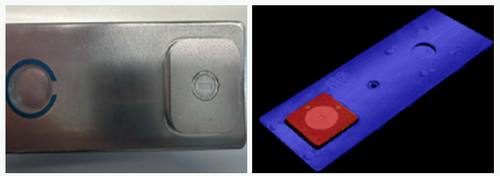
笔记本电脑主板结构件检测

锂电行业应用

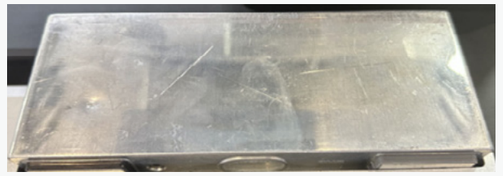
锂电池生产从电芯段到成品段再到 pack 段，每个环节对工艺及安全性能要求极为严格，海康机器人 3D 激光轮廓传感器应对全工艺段均有完整解决方案，为锂电池成品安全保驾护航。

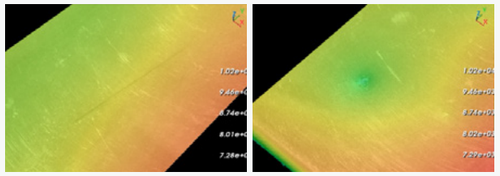


顶盖周边焊接缺陷检测

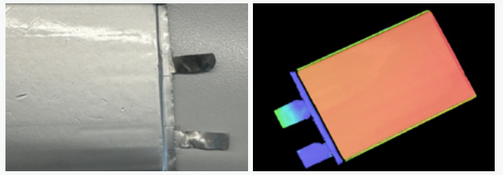


顶盖极柱高度测量

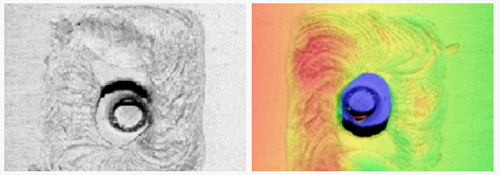




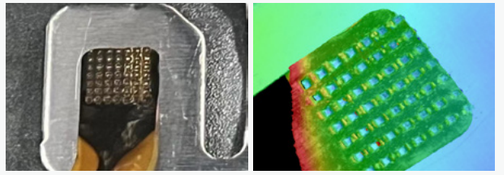
锂电六面检（划痕、凹坑）



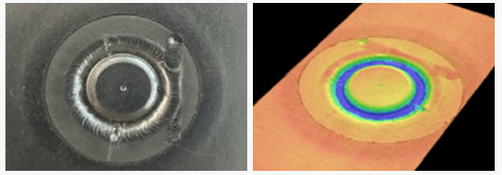
软包电池极耳检测



Busbar 焊接缺陷检测



极耳焊印检测



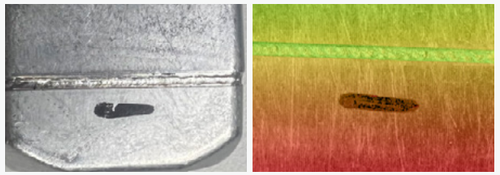
密封钉焊接缺陷检测

汽配行业应用

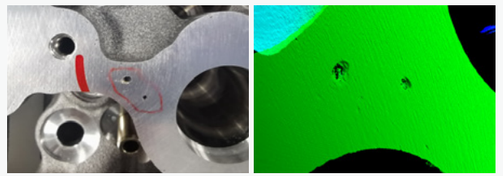
汽车零配件从生产到组装各个工艺段都会对质量进行严格把控，海康机器人 3D 激光轮廓传感器以超高的精度和超强的稳定性，可以从容应对配件尺寸测量和细小缺陷检测。



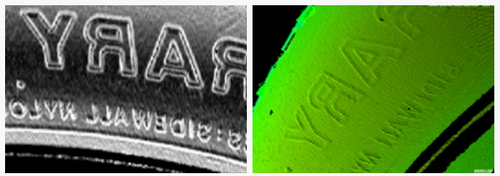
汽车转子检测



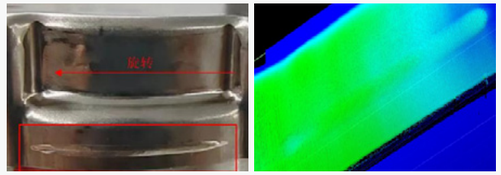
结构件焊缝检测



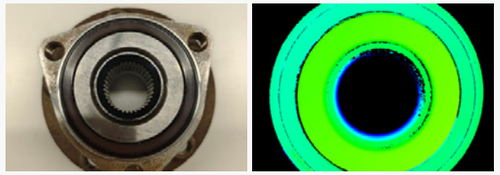
发动机钢体缺陷检测



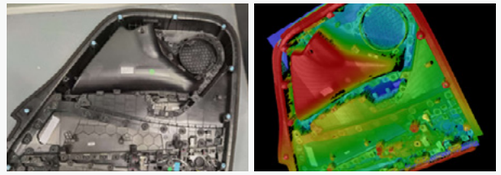
汽车轮胎 DOT 码识别



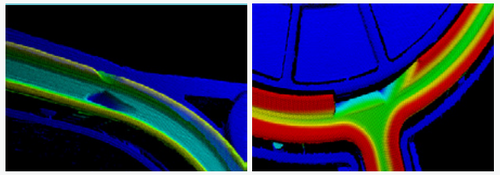
轴承焊道缺陷检测



轴承胶圈缺陷检测



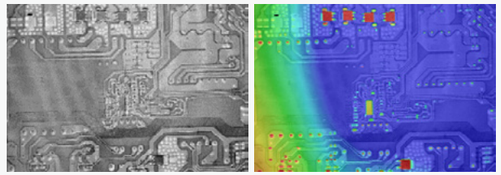
车门结构件缺陷检测



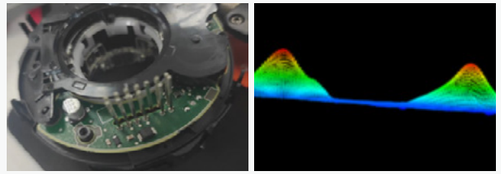
密封胶圈缺陷检测

PCB 行业应用

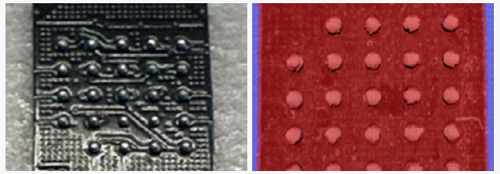
PCB 器件在后段制程中把各个模块及导线引脚与 PCB 板进行焊接操作，若存在焊接不良的情况会导致整个 PCB 板无法正常运行，海康机器人 3D 激光轮廓传感器可以对焊锡质量及模块高度、有无进行精准检测。



PCB 板零件高度测量



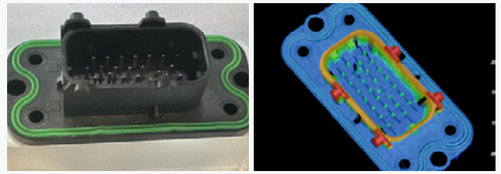
焊锡高度 / 体积测量



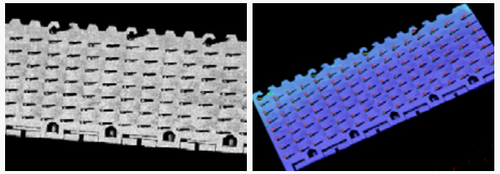
锡珠高度测量

插针检测应用

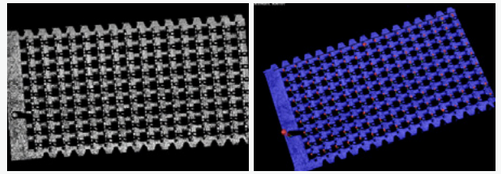
连接器插针在生产过程中会存在断针、歪斜以及高度不良的情况，3D 激光轮廓传感器搭载 VM3D 算法平台以优异的算法性能和便捷的检测方案，完美实现插针的位置度检测需求。



连接器插针位置度检测



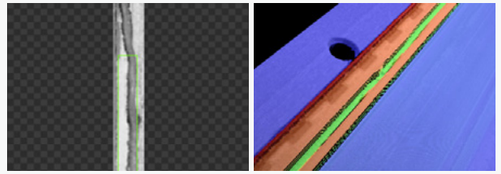
电路板插针共面度检测



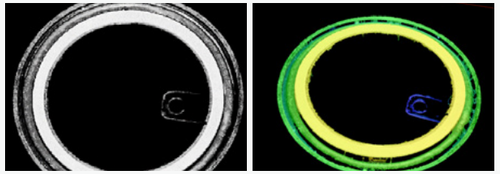
电路板插针位置度检测

胶路检测应用

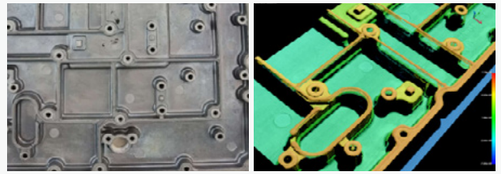
在消费类电子产品和汽车汽配等行业的生产工艺中，涂胶质量直接影响到产品的使用寿命和安全性，而传统的 2D 视觉无法对涂胶高度进行检测。因此，引入 3D 视觉来弥补这一短板，不仅能够基于多个工艺标准对涂胶质量进行检测，更能够为企业提供可靠的质量管控保障。



手机中框胶路检测



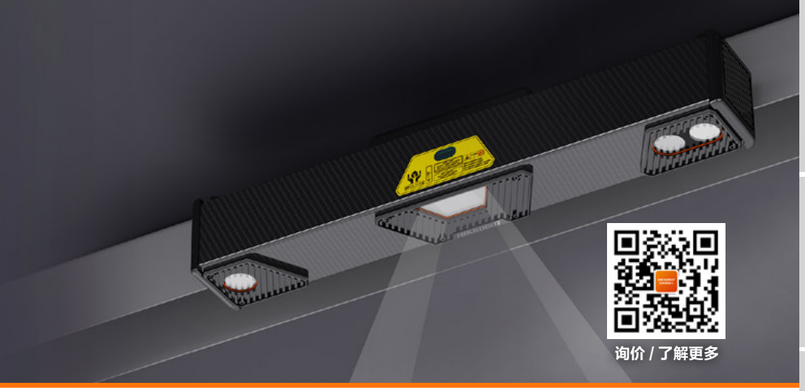
手机摄像头胶路检测



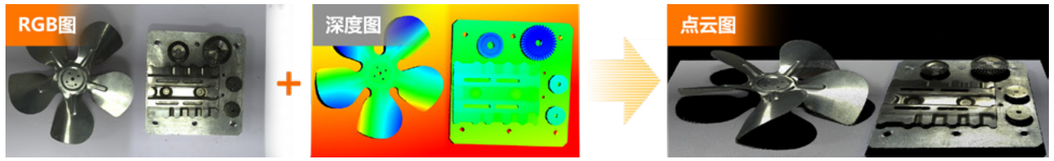
汽车配件胶路检测

双目结构光立体相机

采用双目结构光成像技术，结合定制化光学系统，高强度材料，能够应对吸光、高反、环境光干扰等诸多工况，实现高精度，高稳定性的 3D 成像，适用于工件抓取、引导装配等应用。

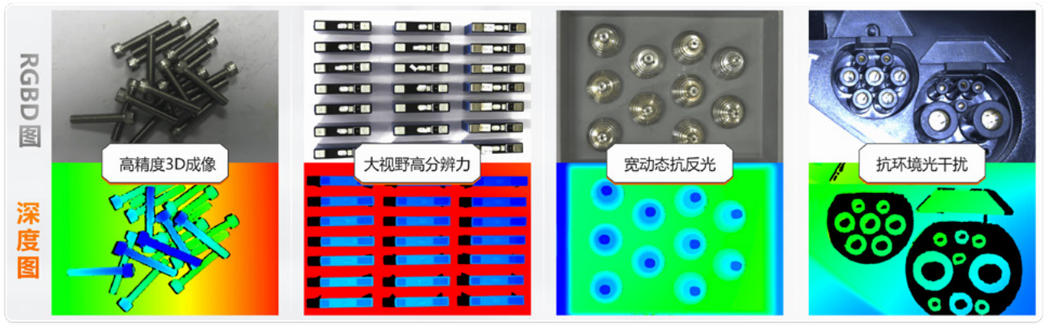


询价 / 了解更多



高精度 RGBD 图输出

高精度结构光成像技术，结合亚像素处理等技术，提升 3D 成像精度，获取更为细腻的同步对齐的 RGBD 图。



高精度高性能 3D 成像

高性能处理芯片，宽动态光学设计，结合自动曝光、多帧融合等多种算法处理，有效应对金属表面高反光问题，同时具备优异的抗环境光性能，非常适用于各类工件的 3D 信息提取。

DLS 系列激光振镜立体相机

产品特性

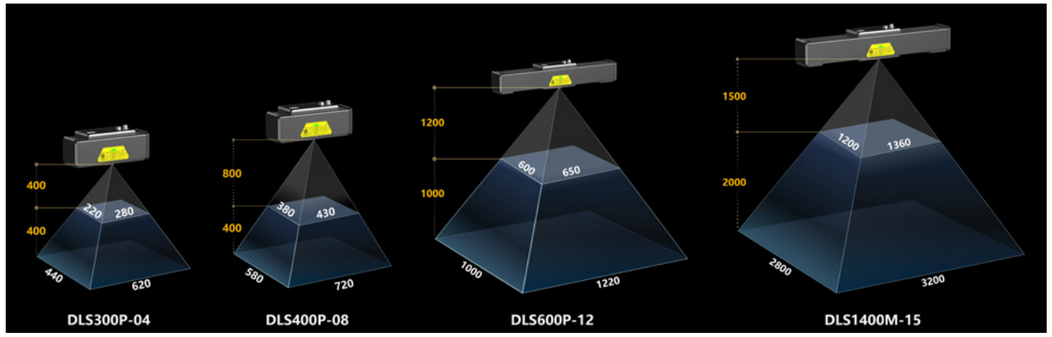
- 高均匀性激光搭配高精振镜，点云细腻完整
- 多核并行处理架构，计算效率高
- 高强度碳纤维设计，重量轻稳定性高
- RGB、深度图同步对齐，多模式设计，成像质量优异

技术参数

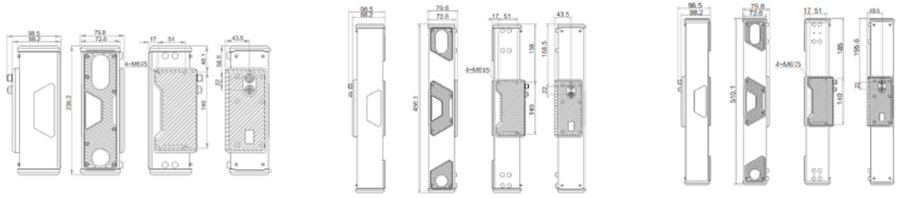
产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围（MR）	Z 轴重复精度	VDI/VDE 精度	分辨率	采集时间	出图延时	激光类型	激光安全等级	数据类型	IP 防护等级	尺寸图
MV-DLS300P-04	280 mm × 220 mm	620 mm × 440 mm	400 mm	400 mm	0.03 mm@ 600 mm	0.05 mm@ 600 mm	3200 × 1944 @RGB 图 1632 × 1080 @ 深度图	0.4~0.9s	0.8~1.5s	单线激光	Class 2	原始图（黑白+彩色），深度图，RGB-D 图	IP65	A
MV-DLS400P-08	430 mm × 380 mm	720 mm × 580 mm	800 mm	400 mm	0.08 mm@ 1000 mm	0.10 mm@ 1000 mm	3200 × 1944 @RGB 图 1632 × 1264 @ 深度图	0.4~0.9s	0.8~1.5s	单线激光	Class 2		IP65	A
MV-DLS600P-12	640 mm × 600 mm	1220 mm × 1000 mm	1200 mm	1000 mm	0.08 mm@ 1800 mm	0.15 mm@ 1800 mm	3200 × 1944 @RGB 图 1632 × 1264 @ 深度图	0.4~0.9s	0.8~1.5s	单线激光	Class 2		IP65	B
MV-DLS1400M-15	1360 mm × 1200 mm	3200 mm × 2800 mm	1500 mm	2000 mm	0.2 mm@ 2500 mm	0.3 mm@ 2500 mm	3968 × 3000 @RGB 图 1920 × 1536 @ 深度图	0.4~0.9s	0.9~1.6s	单线激光	Class 2		IP65	C

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图



A　　B　　C

Unit:mm

DLS-U 系列激光振镜立体相机

产品特性

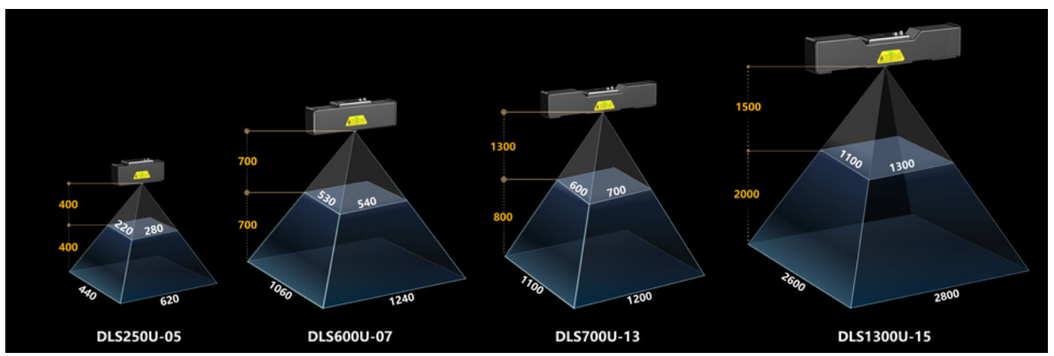
- 高均匀性激光搭配高精振镜，点云细腻完整
- 5M 深度图加 12M 彩色图，高分辨力设计
- 核并行处理架构，计算效率高
- 高强度碳纤维设计，重量轻稳定性高
- RGB、深度图同步对齐，多模式设计，成像质量优异

技术参数

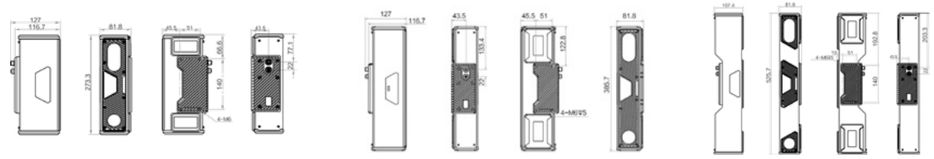
产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围（MR）	Z 轴重复精度	VDI/VDE 精度	分辨率	采集时间	出图延时	激光类型	激光安全等级	数据类型	IP 防护等级	尺寸图
MV-DLS250U-05	240 mm × 260 mm	480 mm × 440 mm	500 mm	300 mm	0.03 mm @600 mm	0.05 mm @600 mm	4000 × 3000 @RGB 图 2448 × 2048 @ 深度图	0.4~0.9s	1.0~1.7s	单线激光	Class 2	原始图（黑白+彩色），深度图，RGB-D 图	IP65	A
MV-DLS600U-07 *	540 mm × 530 mm	1240 mm × 1060 mm	700 mm	700 mm	0.06 mm @1000 mm	0.12 mm @1000 mm	4000 × 3000 @RGB 图 2448 × 2048 @ 深度图	0.4~0.9s	1.0~1.7s	单线激光	Class 2		IP65	B
MV-DLS700U-13	700 mm × 600 mm	1200 mm × 1100 mm	1300 mm	800 mm	0.08 mm @1800 mm	0.15 mm @1800 mm	4000 × 3000 @RGB 图 2448 × 2048 @ 深度图	0.4~0.9s	1.0~1.7s	单线激光	Class 2		IP65	C
MV-DLS1300U-15	1300mm × 1100mm	2800 mm × 2600 mm	1500 mm	2000 mm	0.2 mm @2500 mm	0.3 mm @2500 mm	4000 × 3000 @RGB 图 2448 × 2048 @ 深度图	0.4~0.9s	1.0~1.7s	单线激光	Class 2		IP65	C

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图



Unit:mm

DLS-L 系列激光振镜立体相机

产品特性

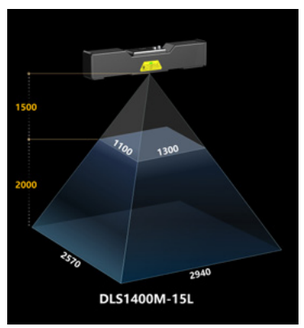
- 定制化光学系统，成像质量优异
- 多线高均匀激光，抗环境光能力强，点云完整细腻
- 多核并行处理架构，计算效率高
- 高强度碳纤维设计，重量轻稳定性高
- RGB、深度图同步对齐，成像质量优异

技术参数

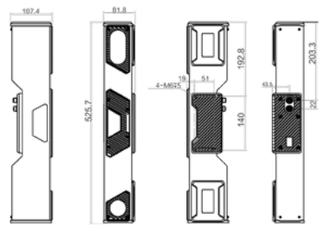
产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围（MR）	Z 轴重复精度	VDI/VDE 精度	分辨率	采集时间	出图延时	激光类型	激光安全等级	数据类型	IP 防护等级
MV-DLS1400M-15L	1300mm × 1100mm	2940 mm × 2570 mm	1500 mm	2000 mm	0.2 mm @2500 mm	0.3 mm @2500 mm	4000 × 3000 @RGB 图 1920 × 1536 @ 深度图	0.9~1.4s	1.4~1.9s	多线激光	Class 2	原始图（黑白+彩色），深度图，RGB-D 图	IP65

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图



Unit:mm

DLS-T 系列激光振镜立体相机

产品特性

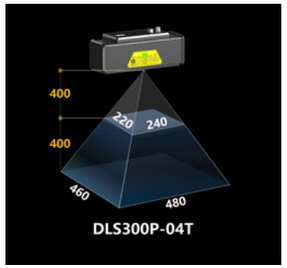
- 定制化光学系统，超强抗环境光能力
- 高均匀性激光，成像质量优异
- 多核并行处理架构，处理效率高
- 高强度碳纤维设计，重量轻稳定性高
- 轻量化设计，小尺寸高稳定性，安装使用灵活

技术参数

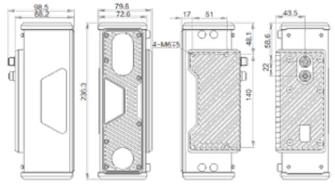
产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围（MR）	Z 轴重复精度	VDI/VDE 精度	分辨率	采集时间	出图延时	激光类型	激光安全等级	数据类型	IP 防护等级
MV-DLS300P-04T	220mm × 240mm	460 mm × 480 mm	400 mm	400 mm	0.08 mm @600 mm	0.1 mm @600 mm	3200 × 1944 @RGB 图 1264 × 1152 @ 深度图	1.6~2.6s	1.7~3s	单线激光	Class 2	原始图（黑白+彩色），深度图，RGB-D 图	IP65

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图



Unit:mm

DPS 系列投影结构光立体相机

产品特性

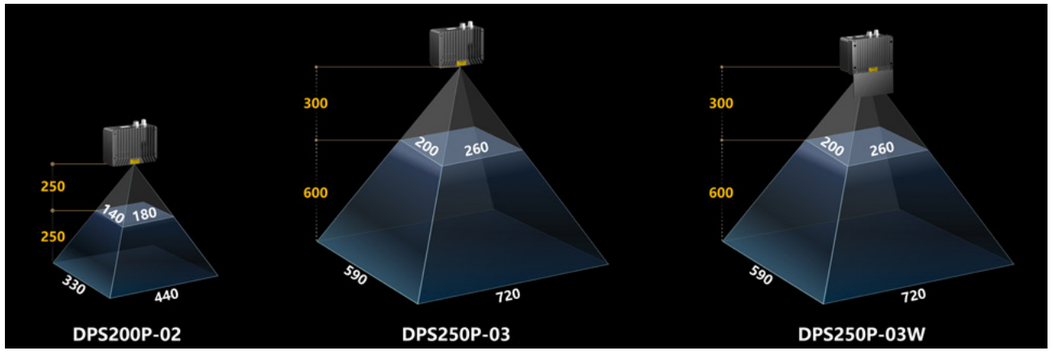
- 高性能结构光投影，点云完整细腻
- 多核并行处理架构，计算效率高
- 轻量化高防护设计，小尺寸高稳定性，安装使用灵活
- RGB、深度图同步对齐，多模式设计，成像质量优异

技术参数

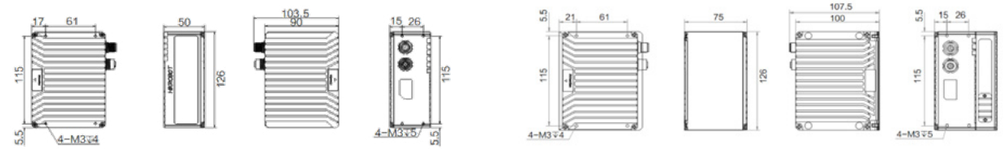
产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围（MR）	Z 轴重复精度	VDI/VDE 精度	分辨率	采集时间	出图延时	数据类型	IP 防护等级	尺寸图
MV-DPS200P-02	180 mm × 140 mm	440 mm × 330 mm	250 mm	250 mm	0.02 mm @300 mm	0.03 mm @300 mm	3200 × 1944@ RGB 图 1632 × 1264@ 深度图	0.2~0.7s	0.6~1.2s	原始图（黑白+彩色），深度图，RGB-D 图	IP67	A
MV-DPS250P-03 *	260 mm × 200 mm	720 mm × 590 mm	300 mm	600 mm	0.06 mm @600 mm	0.10 mm @600 mm	3200 × 1944@ RGB 图 1632 × 1264@ 深度图	0.2~0.7s	0.6~1.2s		IP67	A
MV-DPS250P-03W	260 mm × 200 mm	720 mm × 590 mm	300 mm	600 mm	0.06 mm @600 mm	0.10 mm @600 mm	3200 × 1944@ RGB 图 1632 × 1264@ 深度图	0.2~0.7s	0.6~1.2s		IP65	B

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录。线材提供直头、弯头、高柔、超柔等多种类型及不同长度，适配不同场景需求

测量范围图



外形尺寸图



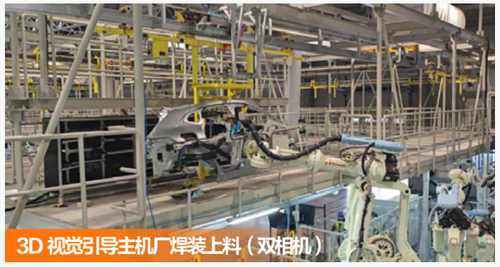
Unit:mm

工件上下料应用场景

工件上下料方案可适用于汽车、钢铁、机械等行业中复杂工件、结构件、不规则零部件等物体的搬运抓取场景。激光振镜相机配合智能轨迹规划算法，使得此套方案不仅可以准确识别各类不同型号的工件，还能实时优化机器人运动路径和抓取角度，避免碰撞，高效抓取。

汽车行业


3D 视觉引导主机厂焊装上料（单相机）


3D 视觉引导主机厂焊装上料（双相机）


3D 视觉引导主机厂尾线装箱


3D 视觉引导主机厂总装轮毂

汽配行业


3D 视觉引导传动轴上下料


3D 视觉引导天窗支架上料


3D 视觉引导电驱动装配


3D 视觉引导钣金凸焊上下料

锂电行业


3D 视觉引导电芯下料

重工行业

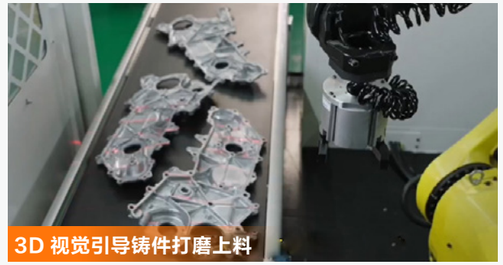

3D 视觉引导钢板上料

光伏行业

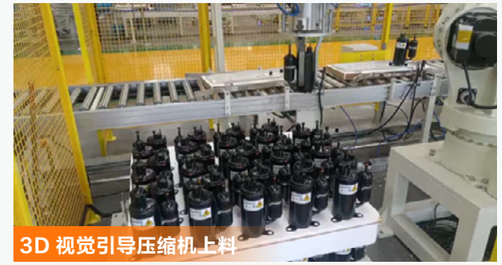

3D 视觉引导线束抓取


3D 视觉引导铝边框上料

机加行业


3D 视觉引导铸件打磨上料

家电行业

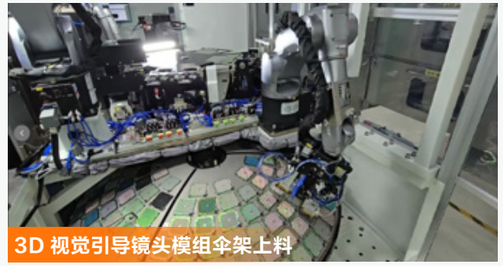

3D 视觉引导压缩机上料

电机行业


3D 视觉引导电机定转子下料


3D 视觉引导电机定转子深框抓取上料

3C 行业


3D 视觉引导镜头模组伞架上料

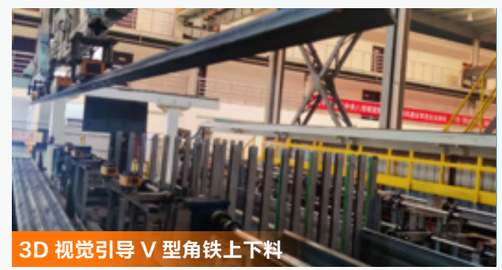
复合机器人行业


3D 视觉引导复合机器人料盘检测

教培行业


3D 视觉引导教学实训机台

钢构行业

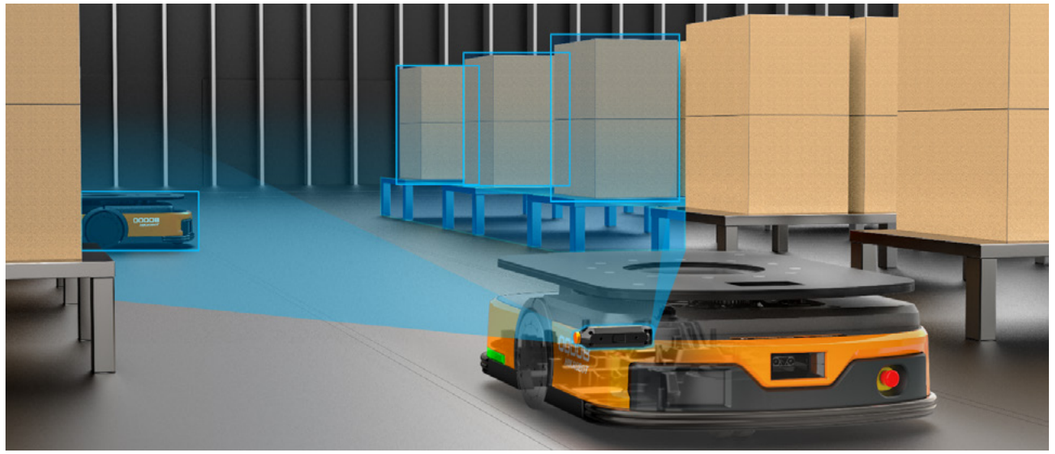

3D 视觉引导 V 型角铁上下料

感知相机

采用双目立体匹配、飞行时间技术，结合彩色摄像头输出高帧率 RGB-D 图像，支持多平台 SDK，二次开发方便快捷。
产品广泛应用于 AMR、具身智能、AIOT 等场景。

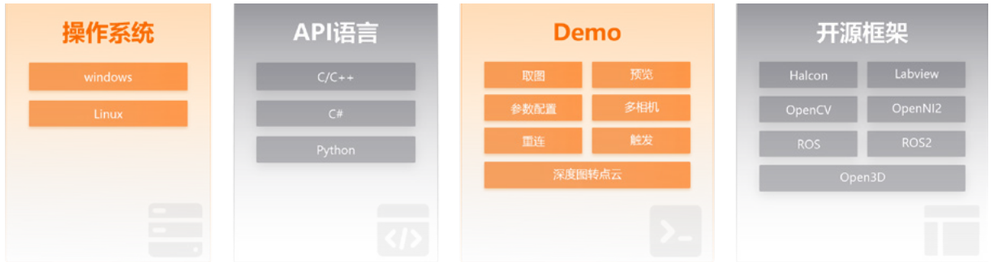


询价 / 了解更多



多路图像同步高速输出

凭借卓越的硬件平台与领先的图像处理技术，相机可同步高速输出高品质的 RGB 图与深度图



完善的 SDK 与第三方框架支持

提供完整强大的 SDK 以及第三方框架支持，集成便捷，助力用户快速搭建及验证方案

DB 系列感知相机

产品特性

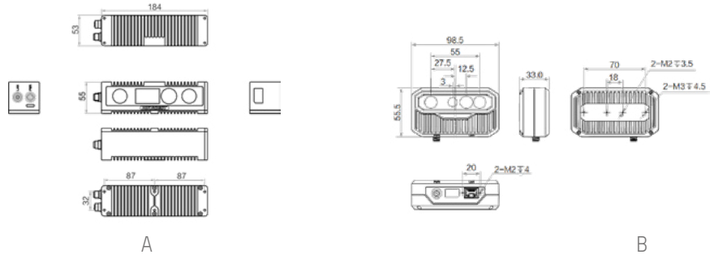
- 采用双目散斑技术，高帧率，兼顾静动态场景
- 支持 RGB、深度图同步对齐输出
- 配备窄带滤光片，抗干扰能力更强
- 提供多平台 SDK，二次开发方便快捷

技术参数

产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围（MR）	深度图检测精度	扫描帧率	数据类型	数据接口	尺寸图
MV-DB12SME	580 mm × 480 mm	2400 mm × 1800 mm	500 mm	1500 mm	4 mm@1 m；8 mm@2 m	RGB-Depth 同步输出：20 fps@1536 × 1280 30 fps@768 × 640	原始图（黑白 + 彩色），深度图，RGB-D 图	GigE	A
MV-DB12UNE	590 mm × 470 mm	2200 mm × 1500 mm	300 mm	700 mm	4mm@ 500mm；8mm@ 1000mm	RGB-Depth 同步输出：20 fps@1536 × 1280 30 fps@768 × 640		GigE	A
MV-DB05SME	325 mm × 320 mm	1850 mm × 1600 mm	300mm	1200mm	8 mm@1 m；15 mm@2 m	RGB-Depth 同步输出：14 fps@1280 × 1024		GigE	B

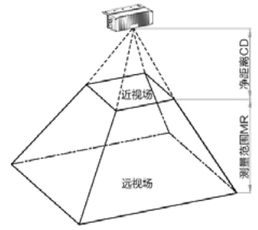
注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录

外形尺寸图



Unit:mm

测量范围视图



DT 系列感知相机

产品特性

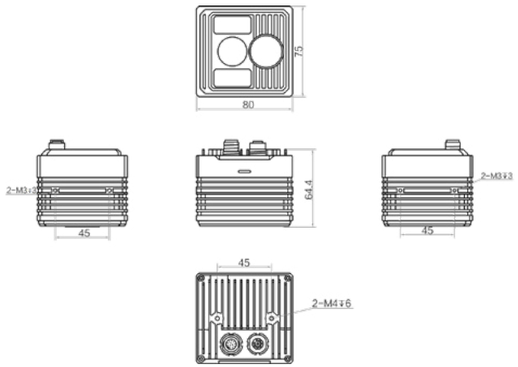
- 采用飞行时间技术，深度图完整度高
- 支持 RGB、深度图同步对齐输出
- 高帧率，多模式设计，兼顾静态场景
- 提供多平台 SDK，二次开发方便快捷

技术参数

产品型号	视场角	工作范围	波长	测量精度	Z 轴重复精度	分辨率	帧率	数据类型	数据接口
MV-DT04SDE	68° x 51°	0.2~2.5m	940nm	8 mm@1 m； 10 mm@2m	±（10+0.2%depth）mm	深度图：640 × 480 RGB 图：1536 × 1280	30 fps	强度图 彩色图 深度图	GigE
MV-DT04SFE	68° x 51°	0.5~5m	940nm	10 mm@2 m； 15 mm@3.5 m	±（10+0.5%depth）mm	深度图：640 × 480 RGB 图：1536 × 1280	30 fps		GigE
MV-DT04WFE	87° x 76°	0.5~5m	940nm	12 mm@2 m； 18 mm@3.5 m	±（10+0.5%depth）mm	深度图：640 × 480 RGB 图：1536 × 1280	30 fps		GigE
MV-DT04UFE	108° x 82°	0.5~5m	940nm	15 mm@2 m； 20 mm@3.5 m	±（10+0.5%depth）mm	深度图：640 × 480 RGB 图：1536 × 1280	30 fps		GigE

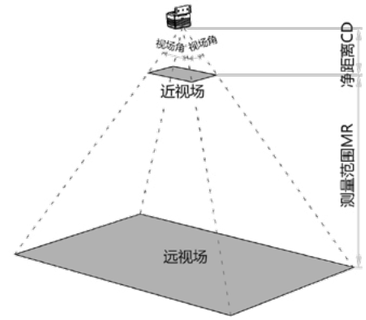
注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录

外形尺寸图



Unit:mm

测量范围视图



USB 系列感知相机

产品特性

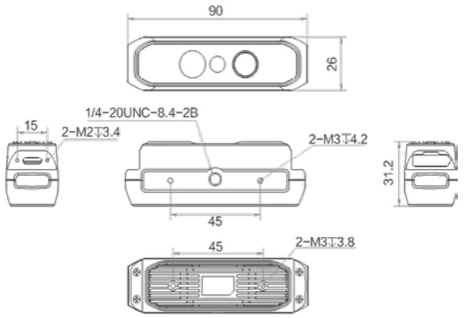
- 高帧率，多模式设计，兼顾静态场景
- 支持 RGB 与深度图同步高帧率输出
- 配备窄带滤光片，抗干扰能力更强
- 出厂完成内参标定，提供多平台 SDK，二次开发方便快捷
- 超小体积，超轻重量，可适应各种安装需求
- 带锁附的 USB Type-C 接口，供电输出更稳定

技术参数

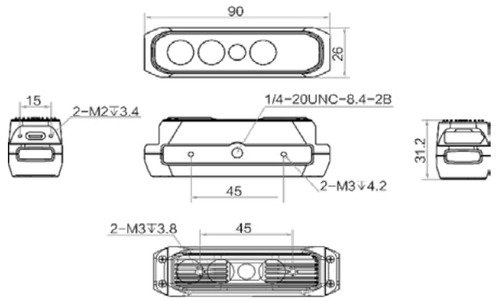
产品型号	视场角 / 视场范围	工作范围	Z 轴精度	分辨率 / 帧率	数据类型	尺寸图
MV-DT01SDU	64° × 50°	0.3~3.5m	±（10+0.5%depth）mm	深度图：640 × 480 @30 fps RGB 图：1536 × 1280 @30 fps	强度图 彩色图 深度图	A
MV-DT01SNU	65° × 50°	0.2~1.5m	±（10+0.5%depth）mm	深度图：640 × 480 @30 fps RGB 图：1536 × 1280 @30 fps		A
MV-DT01WMU	84° × 63°	0.2~1.5m	±（10+0.5%depth）mm	深度图：640 × 480 @30 fps RGB 图：1536 × 1280 @30 fps		A
MV-DB02SNU	60° × 50°	0.1~1.0m	5 mm @ 0.5 m, 10 mm @ 1 m	深度图：1280 × 1024 @ 17 fps RGB 图：1536 × 1280 @ 17 fps	原始图 （黑白 + 彩色）， 深度图， RGB-D 图	B
MV-EB435i	84° × 55°	0.2~5.0m	1.5% @0.2 m ~ 3 m	深度图：1280 × 720 @30 fps RGB 图：640 × 360 @30 fps		C

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录

外形尺寸图

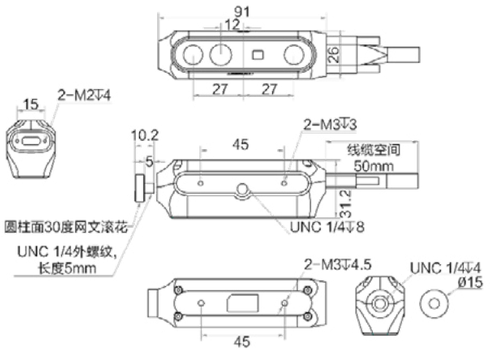


A

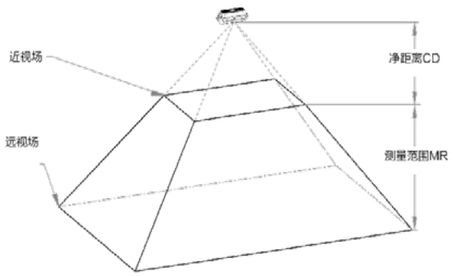


B

测量范围视图



C



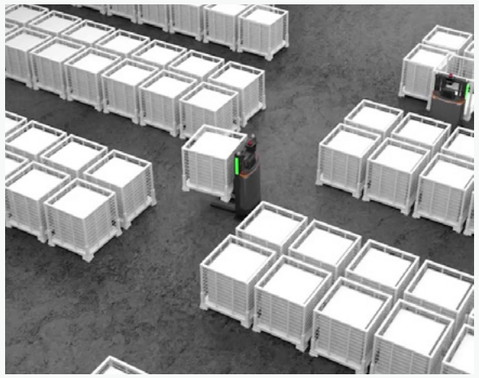
Unit:mm

感知应用

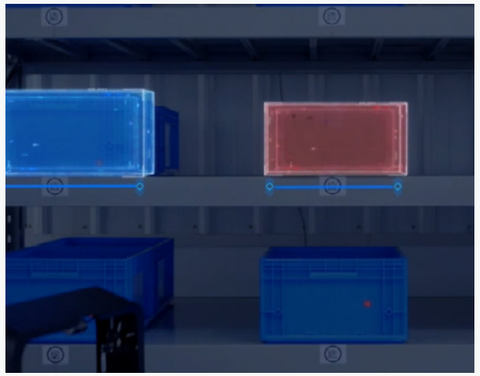
面向环境感知、AMR、具身智能、AIOT 等场景，感知相机应用丰富，可满足数据采集、识别定位、测量计数等多方向应用，助力各行各业的智能应用发展。



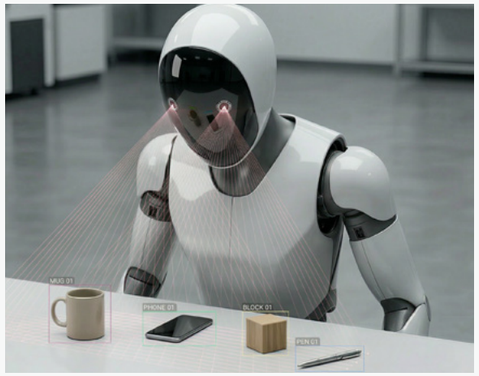
3D 视觉引导 AGV 避障



3D 引导叉车栈板定位



3D 视觉引导料箱定位

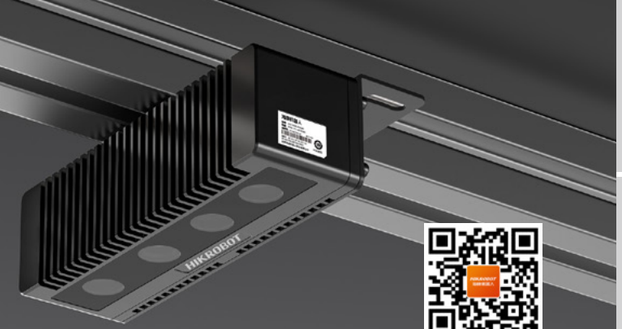


3D 具身智能感知定位

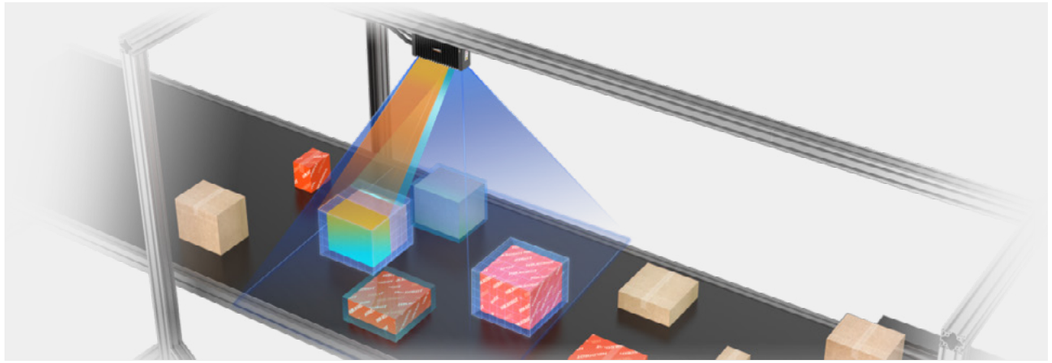
物流行业相机

快递物流行业相机

采用双目立体匹配、线激光技术，覆盖动态、静态应用。产品面向快递物流行业设计，特别适用于单件分离、除叠除双、体积测量等应用场景。

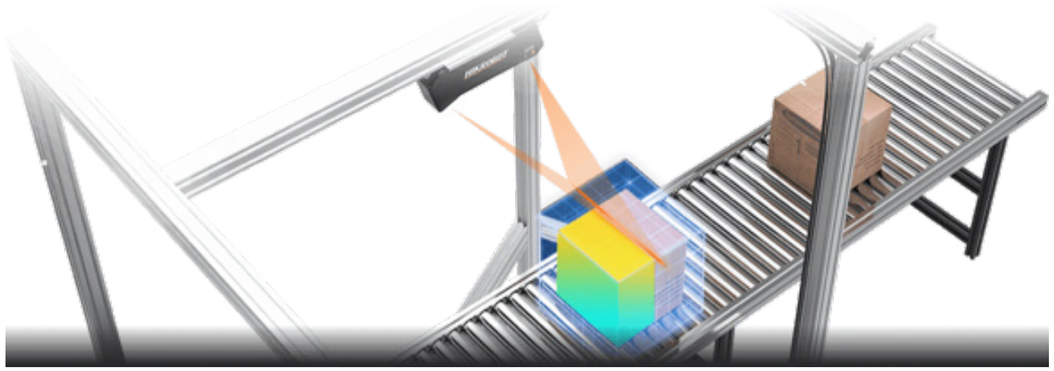


询价 / 了解更多



内置深度学习算法

物流 RGBD 立体相机内置 AI 硬核，支持直接输出实例分割等深度学习计算结果，在单件分离、EDP 等应用场景下可帮助用户省去昂贵的工控机配置。



实时输出高精度点云数据

线激光立体相机内置宽动态图像处理算法和高精度测量算法，更精准的输出目标物体的尺寸信息，动态范围更宽，鲁棒性更强，广泛适用于物流行业中的包裹动态 3D 测量应用。

快递物流 RGBD 立体相机

产品特性

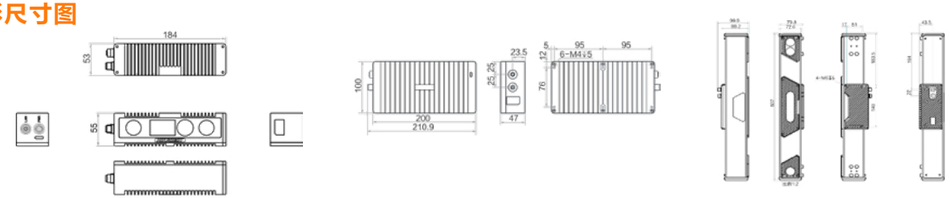
- 内置深度学习算法和 3D 图像处理算法，结果更精准
- 高能效激光模块配合精准曝光同步，性能更稳定，动态范围更宽
- 配备窄带滤光片，抗干扰能力更强
- 出厂完成内参标定，一键完成单相机或多相机系统标定，方便快捷
- IP65 防护等级，工业级防尘防水

技术参数

产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围（MR）	检测精度	扫描帧率	数据类型	尺寸图
MV-DB500S-S	580 mm × 470 mm	2500 mm × 1800 mm	500 mm	1500 mm	4 mm@1 m；8 mm@2 m	30 fps@ 单件分离模式	原始图（黑白 + 彩色），深度图，物体位姿信息	A
MV-DB500S-C	580 mm × 470 mm	2500 mm × 1800 mm	500 mm	1500 mm	4 mm@1 m；8 mm@2 m	20 fps@EDP 模式	原始图（黑白 + 彩色），深度图，EDP 检测结果	A
MV-DB500S-V	580 mm × 470 mm	2400 mm × 1800 mm	500 mm	1500 mm	4 mm@1 m；8 mm@2 m	8 fps@ 体积测量模式	原始图（黑白 + 彩色），深度图，物体体积信息	B
MV-DB700S-S	590 mm × 470 mm	2200 mm × 1500 mm	300 mm	700 mm	2.5 mm@0.5m；5 mm@1 m	30 fps@ 单件分离模式	原始图（黑白 + 彩色），深度图，物体位姿信息	A
MV-DB700S-C	590 mm × 470 mm	2200 mm × 1500 mm	300 mm	700 mm	2.5 mm@0.5m；5 mm@1 m	20 fps@EDP 模式	原始图（黑白 + 彩色），深度图，EDP 检测结果	A
MV-DB1300A-V	870 mm × 860 mm	3340 mm × 2500 mm	1100mm	2100mm	1.5 mm @2100 mm	1.2 s ~ 1.5 s	原始图（黑白 + 彩色），深度图	C

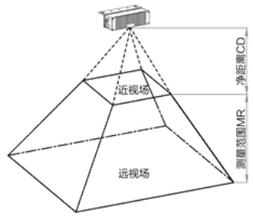
注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录

外形尺寸图



Unit:mm

测量范围视图



快递物流线激光立体相机

产品特性

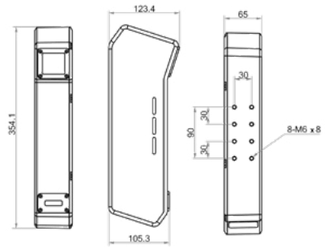
- 宽动态算法，高反射 / 高吸收材质测量更精准
- 高速率扫描，最高支持 3m/s 速度
- 亚像素技术，精度可达 5mm
- 高功率激光模块，动态范围更宽
- 窄带滤光片，抗干扰能力更强
- 精准的曝光同步，性能更稳定
- 支持体积（长宽高、积分体积）、点云、顶面坐标输出

技术参数

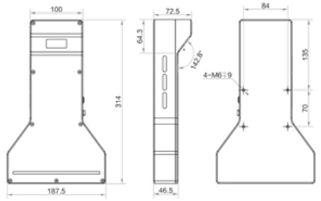
产品型号	近视场	远视场	净距离（CD）	测量范围 (MR)	检测精度	检测速度	扫描帧率	尺寸图
MV-DL2125-04H-R	1000 mm	2600 mm	700 mm	1000 mm	± 5 mm	3 m/s@± 5 mm 检测精度	600 fps @1 m 测量范围	A
MV-DL2125-04P-R	1000 mm	2600 mm	700 mm	1000 mm	± 5 mm	3 m/s@± 5 mm 检测精度	1140 fps @1 m 测量范围	A
MV-DL2126-04H-R	700 mm	2000 mm	260 mm	470 mm	± 5 mm	3 m/s@± 5 mm 检测精度	600 fps @300 mm 测量范围	B
MV-DL2126-04P-R	700 mm	2000 mm	260 mm	470 mm	± 5 mm	3 m/s@± 5 mm 检测精度	1140 fps @300 mm 测量范围	B

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录

外形尺寸图



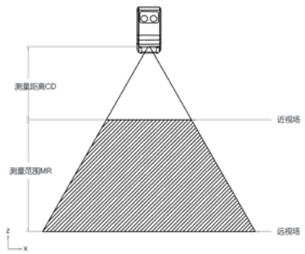
A



B

Unit:mm

测量范围视图



快递物流行业应用

面向快递物流场景，物流行业立体相机应用丰富，从数据采集、识别定位、交叉带检测等多方向应用，实现了物流企业对精准化、自动化和智能化的追求，通过基于物流行业立体相机的 3D 视觉解决方案，完美替代了传统的人工作业。



动态 DWS 系统



交叉带动态体积测量



无人供包



静态体积测量



单件分离



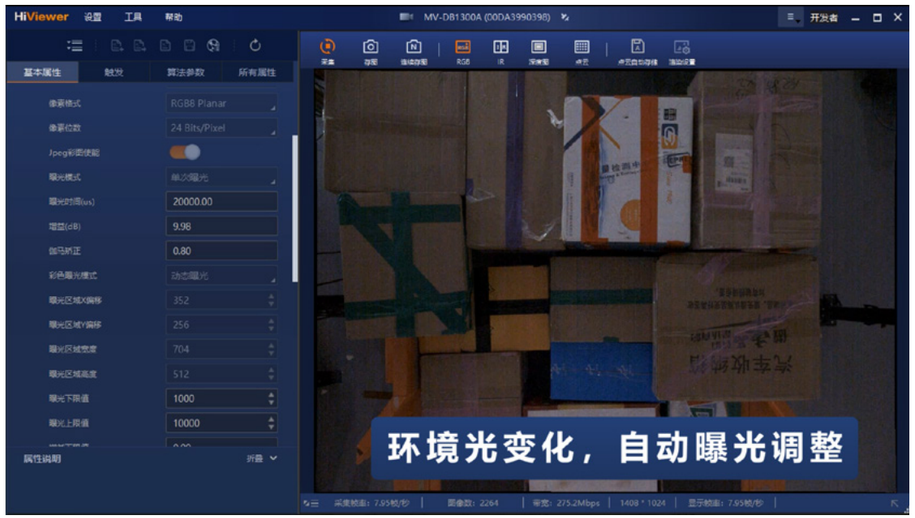
EDP

仓储物流行业相机

采用双目立体匹配、飞行时间、激光振镜技术，实现高完整性高稳定性深度图像获取。产品面向仓储物流行业设计，可覆盖国标展板尺寸，特别适用于麻包袋拆垛、纸箱拆垛、料框拆垛等应用场景。

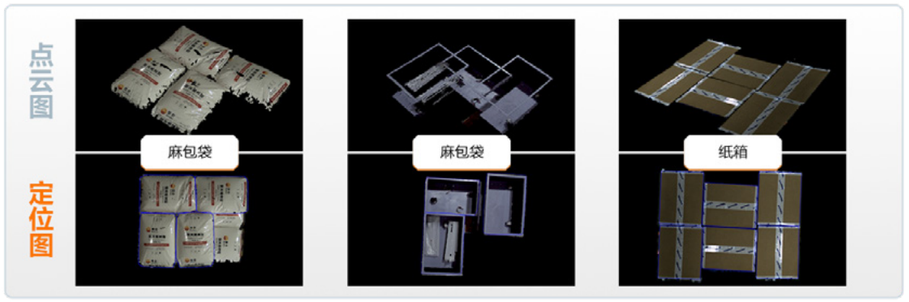


询价 / 了解更多



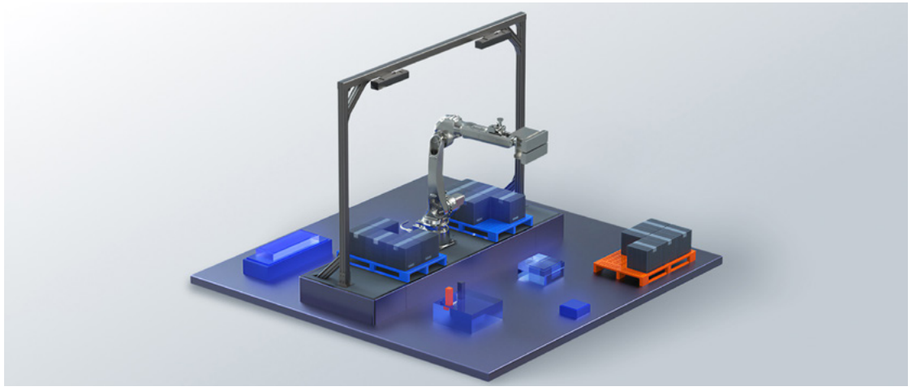
环境适应能力升级

系统可根据现场光照变化自动调整 RGB 图曝光参数，快速适应环境变化，保障图像采集稳定性与识别准确率，提升系统在动态工业场景中的鲁棒性



高精度智能识别定位

输出高精度三维点云数据，可精准定位物料的位置、姿态及堆叠形态，适应复杂堆叠场景；支持超级 AI 模型，识别能力强



完整的视觉引导拆垛方案

基于 3D 视觉 +AI 算法 + 轨迹规划全链路技术，采用仓储行业立体相机搭配高速机器人，通过 RobotPilot 机器人视觉引导平台，可完成全时高效的多样化拆垛应用。

仓储物流 RGBD 立体相机

产品特性

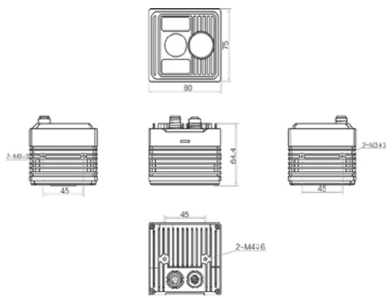
- 面向仓储应用设计，覆盖高中低精度应用
- 配备窄带滤光片，抗干扰能力更强
- 支持 RGB、深度图同步对齐输出
- 支持 RP 平台接入，应用方便快捷

技术参数

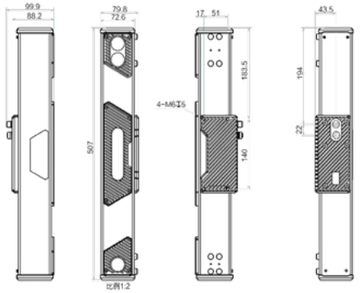
产品型号	视场角 / 视场范围	工作范围	Z 轴精度	分辨率	数据类型	数据接口	尺寸图
MV-DT1300S	68° x 51°	0.5~5m	±（10+0.5%depth）mm	深度图：640 × 480 RGB 图：1536 × 1280	强度图 彩色图 深度图 RGB-D 图	GigE	A
MV-DB1300A	近视场：870 mm × 860 mm 远视场：3340 mm× 2500 mm	1.1~3.2m	1.5 mm@2100 mm	深度图：1536 × 1024 RGB 图：3072 × 2048	原始图 （黑白 + 彩色）， 深度图， RGB-D 图	GigE	B
MV-DLS1300P	近视场：1360 mm × 1200 mm 远视场：3200 mm × 2800 mm	1.5~3.5m	0.3 mm@2500 mm	RGB 图：3200 × 2400 深度图：1440 × 1152	原始图 （黑白 + 彩色）， 深度图， RGB-D 图	GigE	C

注：相机所用配件线缆（包括电源 IO 线、数据传输线等）详见附录

外形尺寸图

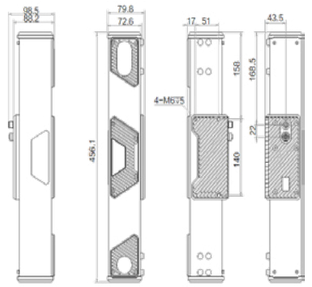


A

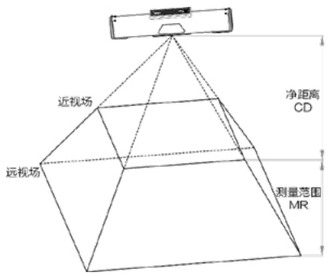


B

测量范围视图



C



Unit:mm

仓储物流行业应用

在物流与工业自动化领域，拆码垛是仓储、制造和供应链中的关键环节。传统人工拆码垛面临效率低、劳动强度大、错误率高等挑战，尤其在处理多品类、不规则或混合垛型时，依赖人工操作难以满足现代生产对速度和精度的需求，因此，自动化解决方案成为提升物流效率的核心驱动力，而 3D 视觉技术的引入为此提供了革命性突破。



麻包袋拆垛



纸箱拆垛



料框拆垛

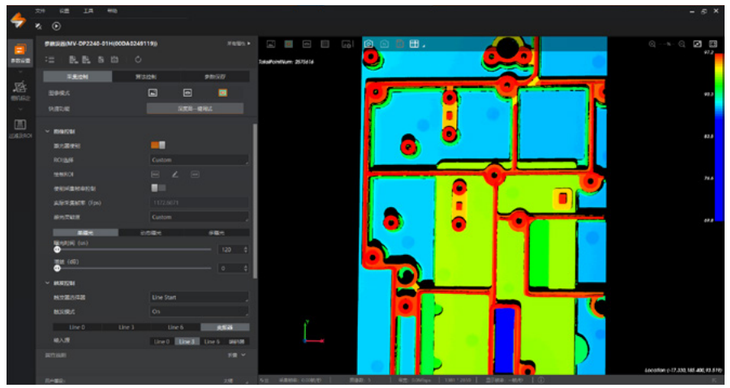
3DMVS 客户端

3DMVS 是专为海康机器人立体相机开发的软件应用程序，适用于 3D 测量传感器，包含 3D 激光轮廓传感器和 3D 结构光传感器。客户端支持实时预览、参数配置、标定、数据保存、升级固件等功能。预览图像类型可选原始图、深度图、轮廓图和点云图。

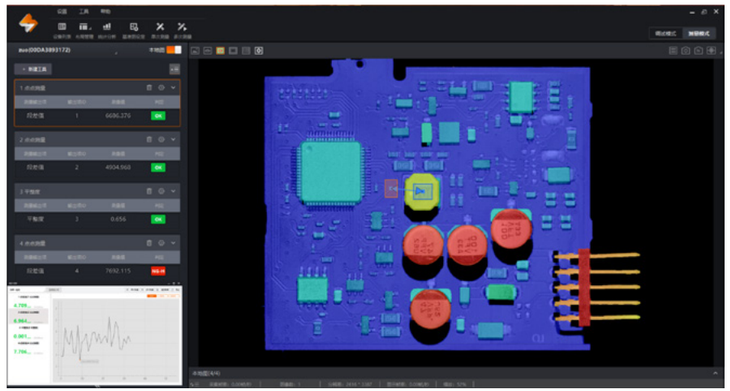
性能特点

- 简洁式安装，无需安装其他驱动程序即可操作使用
- 多样化示例程序、源代码及开发文档，方便用户快速入手
- 丰富的 API 接口，便于用户快速有效的进行二次开发
- 支持不同类型图像的预览，包括原始图、深度图、点云图、轮廓图
- 以用户体验为中心的界面设计，友好的交互设计，操作简便，功能直观
- 支持多平台运行，兼容 Windows7/10 32/64 位操作系统
- 流程化参数配置，使用更简洁
- 支持测量和数据统计功能，效果评估更便捷

3DMVS



客户端界面支持相机连接、参数配置、图像模式显示切换等功能，效果清晰



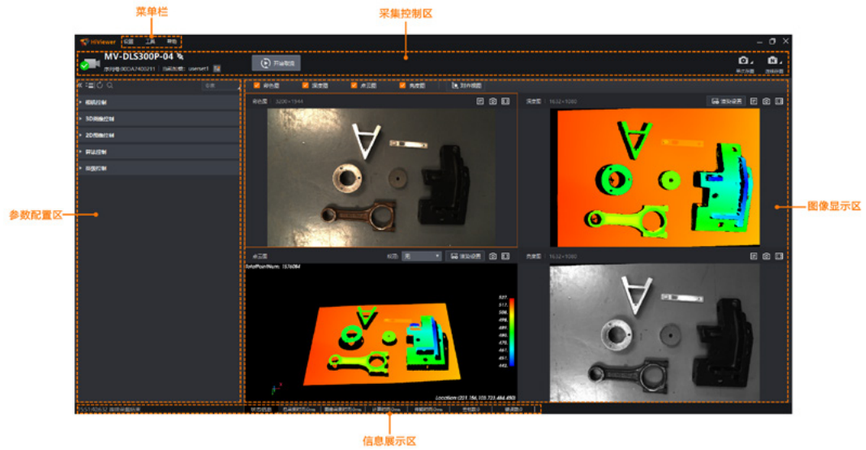
客户端集成了 3D 测量功能，包含平整度、段差，并支持检测结果统计功能，通过数据折线图，可快速评估 3D 相机精度

HiViewer 客户端

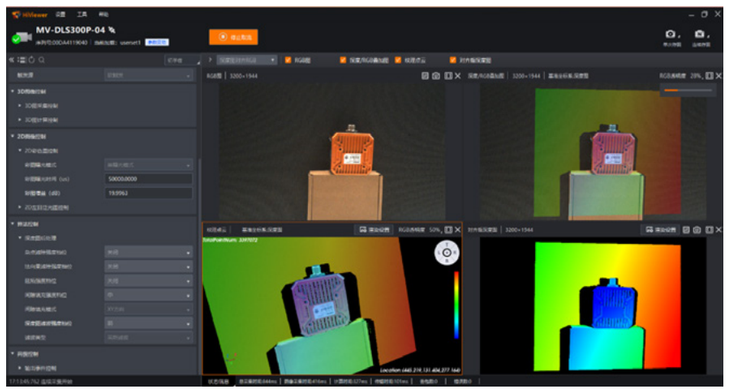
HiViewer 客户端是基于 RGB-D SDK 开发的图形化界面软件，专为调试 RGB-D 立体相机而设计。该客户端适用于 GigE 与 USB3.0 接口的 RGB-D 立体相机，集成了参数配置、实时预览、图像保存、固件升级等多种功能。您可根据目标物体特性灵活调节相机参数，快速获取高质量的彩色图、深度图及点云数据，从而提供高效便捷的 3D 调试与采集体验。

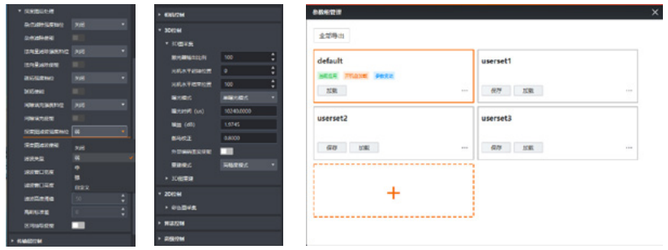
功能特性

- 面向 RGBD 立体相机设计，全面优化界面设计、交互设计，操作简便，功能直观；支持多画面预览，可在图像显示区内对 2D 图、深度图、点云数据等多种图像类型的同屏显示，多方位呈现图像效果。支持伪彩、灰阶、叠加、纹理等多种渲染方式，可切换对齐视图，并展示丰富的辅助信息，呈现效果直观明了



- 提供初学者、专家、大师三种参数可见等级，功能与参数复杂度逐级提升；2D、3D 图像配置解耦，支持参数分档，调试更快速便捷；通过丰富的可配置节点和强大的后处理能力，实现对相机的精准调试；支持保存多组参数配置，兼顾操作的便捷性与调整的灵活性

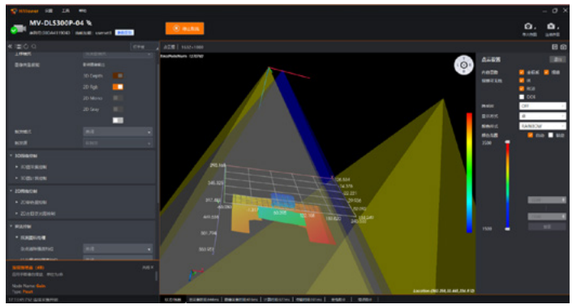




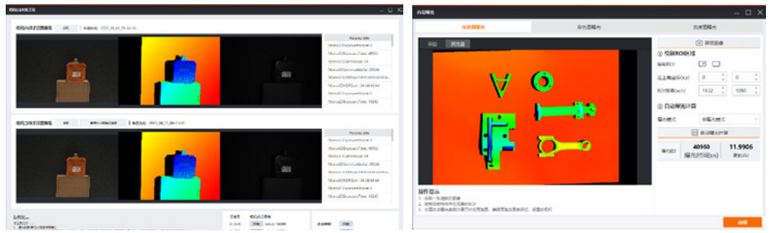
- 支持多平台 SDK，提供丰富的示例程序，二次开发方便快捷；提供图像预览和转换工具，数据保存交互更方便，支持多种格式数据保存，全面打通和 RobotPolit、VM3D 平台的数据互通，项目调试更顺畅



- 新增视场展示功能，辅助相机架设位置调整，所见即所得



- 集成了多种调试工具以应对不同现场下的工况，包含自动曝光、内参检查、相机位姿校验等，可有效解决相机调试和应用中的各类问题



VM 3D 算法开发平台

VM 3D 算法开发平台是专门为 3D 高精度定位、测量、缺陷检测设计开发的平台级软件，基于图形化交互、流程式编辑和可视化配置的框架特性，为用户提供功能丰富、操作便捷的软件方案开发平台。基于海康机器人全系列多品类硬件产品和软件功能布局，实现 2+N+X（2D、3D 两类解决方案 +N 个算法功能模块、+ 覆盖 X 个业务场景）模式，对工业自动化领域多个行业 3D 解决方案的落地提供了强有力支撑，真正实现多维融合。



功能特性

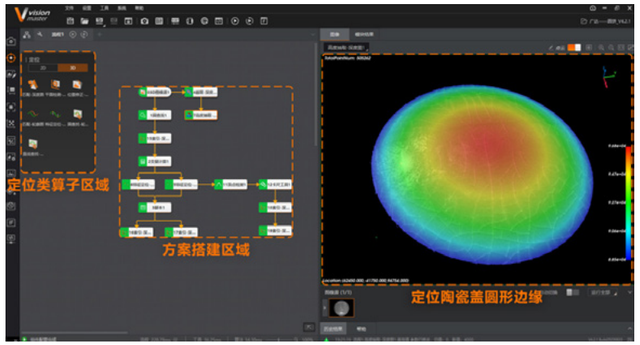
- 集成超 130+ 个 3D 算子，无代码、流程化方式进行方案搭建
- 具备 3D 图像采集、3D 图像生成、3D 图像定位、3D 图像处理、3D 尺寸测量、3D 缺陷检测、3D 位姿变换等功能
- 支持 3D 算子 SDK 二次开发
- 结合 2D 功能，实现 2D+3D+AI 综合解决方案



算子介绍

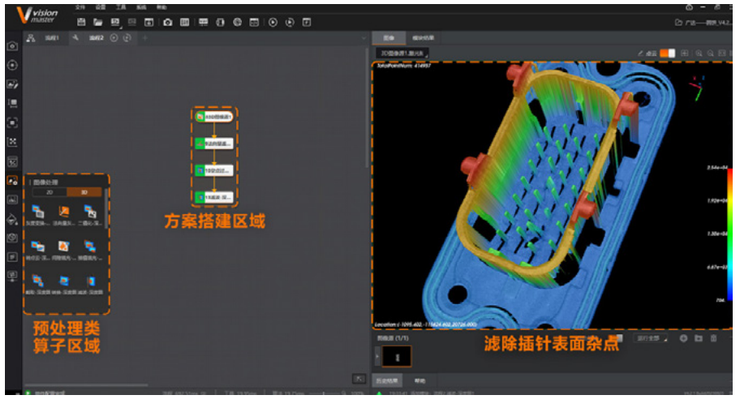
3D 定位类算子

可进行图像位姿修正，解决因来料位置误差导致的特征提取不准确问题，实现对测量区域的精定位



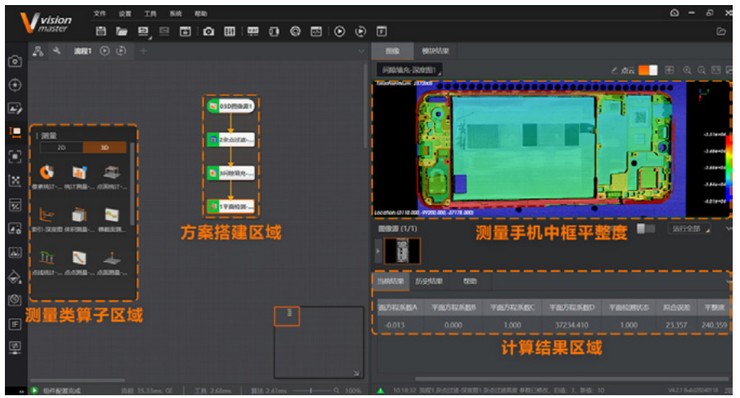
3D 预处理类算子

可实现图像滤波、填充等功能，经处理后的图像对比度更鲜明，缺陷特征更明显



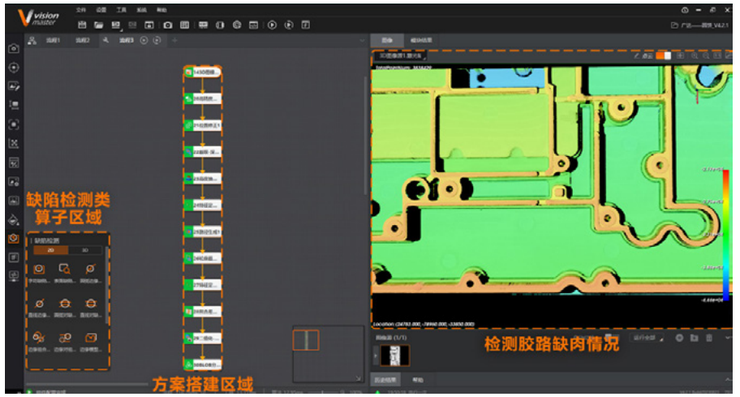
3D 测量类算子

可实现平整度、段差、间隙、体积、夹角计算等功能



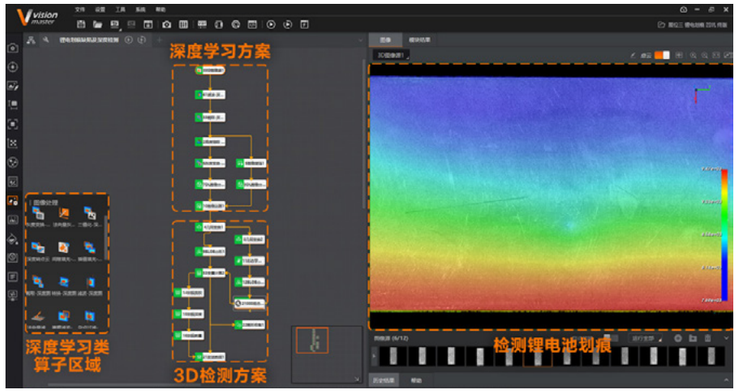
3D 缺陷检测类算子

可实现焊痕上凹坑、炸点以及柔性密封件缺肉检测等功能



2D+3D+AI 组合方案

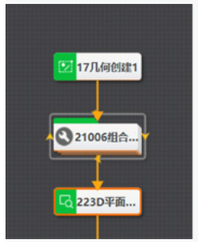
实现了各行业难点应用的突破



典型方案

平整度检测

1 几何创建模块框选待检测区域 → 2 深度图统计测量形成 3D 点集 → 3 点集拟合平面，计算平面度





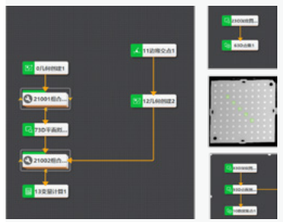


平面方程系数A	平面方程系数B	平面方程系数C
-0.022	0.003	1.000

平面方程系数D	平面检测状态	拟合误差	平整度
22658.520	1.000	72.442	156.979

点面距离测量

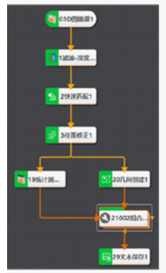
1 几何创建模块框选待检测区域 → 2 深度图统计测量形成 3D 点集，拟合平面 → 3 选取检测点位，运用点面测量模块获取点到平面的距离



参数名称	当前结果
组合模块2	
模块状态	1;1;1;1;1
点面测量集合	178.9949;178.9949;199.086;178.9949;199.086;

段差测量

1 几何创建模块选取多个待检测点位 → 2 组合模块将多个点位循环执行，循环次数订阅为检测点位个数 → 3 通过点点测量获取多个点与固定点之间的距离



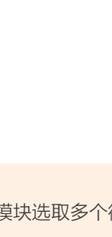


序号	中点X	中点Y	中点Z	欧式距离	宽度(X轴)	长度(Y轴)	高度(Z轴)
0	-6629.192	-24698.090	17090.390	18860.990	10785.620	15423.810	1230.254
1	-6289.192	-24433.090	17141.630	18033.880	10105.620	14893.810	1127.777
2	-5954.192	-24168.090	17151.690	17221.410	9435.616	14363.810	1107.668
3	-5614.192	-23903.090	17140.200	16410.780	8755.616	13833.810	1130.637
4	-5274.192	-23633.090	17122.970	15598.030	8075.616	13293.810	1165.098

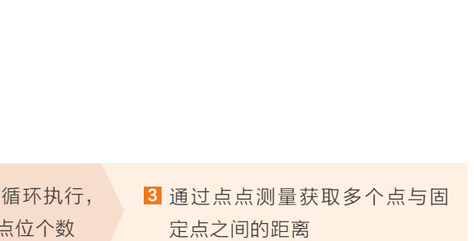
插针位置度检测

1 通过法向量滤波和高度抽取模块获取插针顶部深度图像 → 2 对深度图像进行二值化处理，进行 Blob 框选 → 3 使用阵列排序模块，计算插针针头空间坐标值与模板插针的残差量 → 4 组合模块输出所有插针位置度相关信息



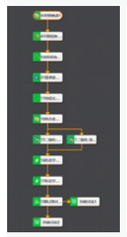


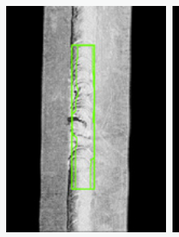


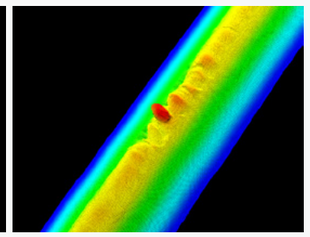


焊痕缺陷检测

1 利用坐标系构建和基准校正调整图像位置 → 2 在特征定位模块中获取轮廓图，通过轮廓图构建抛物线模型，使用拟合差分模块进行误差拟合 → 3 基于深度图和亮度图处理的二值化图像叠加以及形态学图像运算，通过 Blob 分析模块输出缺陷检测结果







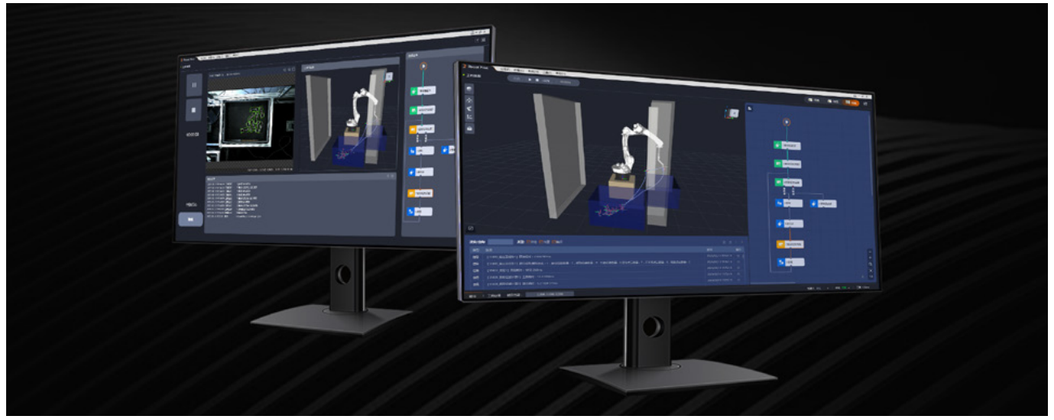
面积	周长	质心X	质心Y
17716.000	866.225	282.148	2212.546

角度	长轴	短轴	圆形度	矩形度
90.000	379.000	59.000	0.154	0.792

注：3D 智能工控套包（包括 BOX 系列和 VC 系列）配置及功能详见附录
套包配备 VM 3D 软件加密狗，为单 / 多相机 3D 定位、3D 测量、3D 缺陷检测等应用提供支持

RobotPilot 机器人视觉引导平台

RobotPilot 是海康机器人针对 3D 机器人应用推出的可视化搭建、验证与部署视觉引导机器人自动化解决方案的一站式平台软件。以视觉处理、轨迹规划、机器人交互以及渲染仿真 4 大功能组件为基础构建而成，在此基础上提供了手眼标定、点云编辑器、垛型编辑器、工件抓取点注册等多种常用工具。软件采用可视化且无代码式的流程界面，并辅以丰富的典型工程，开发者无需代码编程能力即可快速完成 3D 机器人应用的开发与交付工作。



功能组件



- **视觉处理：**包含丰富的 3D 机器人应用典型复合算子，如箱体定位、麻包袋定位、圆柱体定位等。同时支持 VM 3D 视觉流程导入，利用其丰富的基础算子如图像预处理算子、模板匹配、OCR 等实现 2D+3D 的复合应用开发与交付。
- **轨迹规划：**提供完善的 3D 机器人应用规矩规划工具，如抓取与放置分析 (位姿后处理、碰撞检测、位姿拟合等)、轨迹规划和智能避障等。
- **机器人交互：**支持协议交互、机器人托管与标准接口等多种交互模式，使得视觉工程师与机器人工程师都能更为快捷便利的实现 3D 机器人应用的交付。
- **渲染仿真：**提供真实的数字孪生界面，实现 3D 机器人应用的离线开发测试与验证，大幅度提高交付效率，同时在运行过程中实时显示机器人的运动状态。

部署流程

RobotPilot 面向实施交付总结了一套六步部署法，并以流程引导的方式融入到软件的设计中：



产品特性

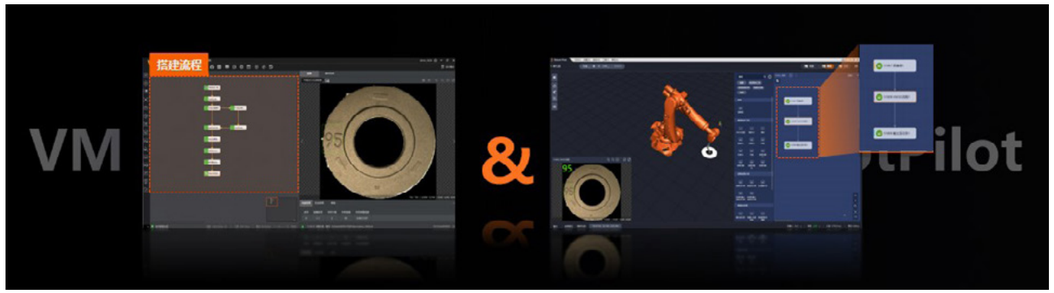
流程简单、易于搭建

RobotPilot 平台软件使用图形化编程界面，整个开发过程只需模块简单的拖拽即可实现，极大减少了用户的学习成本。



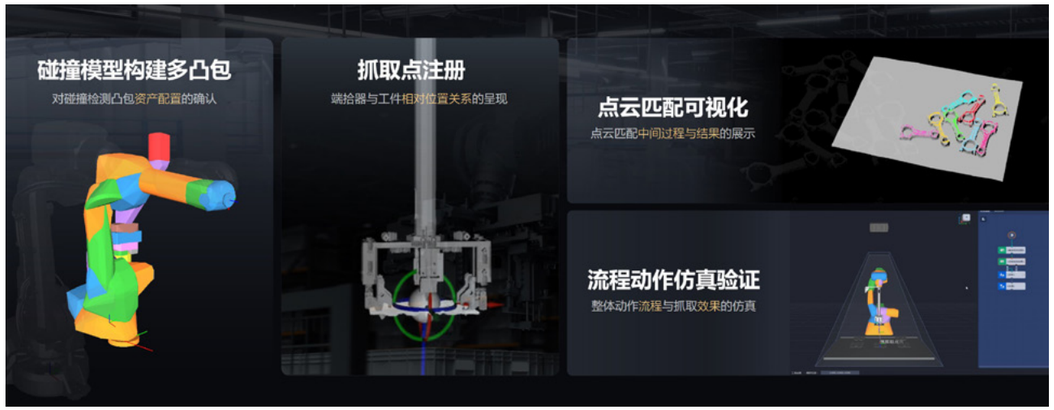
强大的视觉算法支持

依托 VisionMaster 视觉算法平台集成 3D 点云处理技术，由 1000+ 个完全自主研发的图像处理算法和多种交互式开发工具组成，为各类 3D 机器人应用提供图像识别处理算法支持。



调试过程可视化

在碰撞检测凸包构建，抓取点注册、点云匹配等多个调试环节实现可视化的直观调试，方便用户在调试过程中确认结果是否符合预期。



全流程仿真

通过数字孪生技术，实现 3D 机器人应用的离线开发测试验证，大幅度降低 3D 机器人应用交付的试错成本与现场实施部署调试的周期。



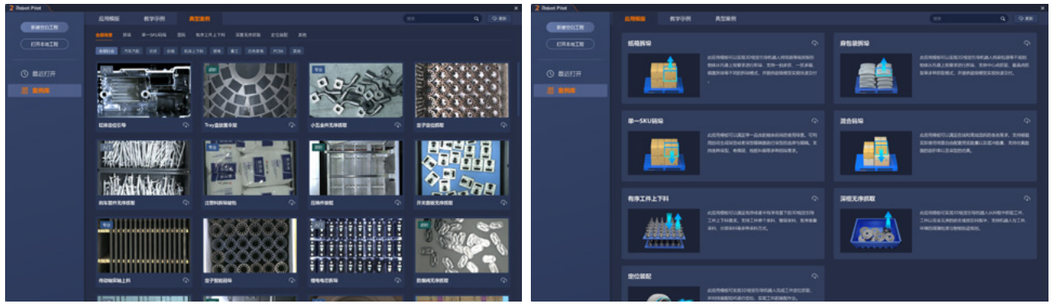
调试过程与排查过程闭环

在各关键的调试环节，RP 软件也提供了标定排查工具、重复定位工具和轨迹历史查看工具等，方便用户对历史数据进行重新载入和分析，从而能够快速定位问题，提升调试效率，降低交付成本。全新支持系统误差修正，可作为日常点检工具或者开机启动初始化检查使用，及时修正长期生产过程中产生的系统偏差，提升整体设备的使用稳定性与系统可维护性。



内置丰富典型工程

内置了丰富的 3D 机器人应用典型工程与不同品牌的机器人模型，方便用户的交流学习。基于不同应用场景选择合适的典型工程，通过简单的调试步骤即可完成整体调试交付工作。



机器人交互

支持协议交互、机器人托管与标准接口等多种交互模式，支持提供主流协议的示教器程序，托管与标准接口的脚本程序等，方便用于快速完成 3D 机器人应用的通讯交互工作。

ABB　KUKA　FANUC　YASKAWA

ROKAE　INOVANCE　EPSON EXCEED YOUR VISION　UNIVERSAL ROBOTS

Kawasaki　NACHI　STÄUBLI　EFORT

注：机器人视觉引导套包（BOX 系列）配置及配件（标定板、电源等）详见附录
套包配备 RP 软件加密狗，为拆码垛、工件抓取等应用提供支持

附录

配件一览表

- **高精度测量**

电源 IO 线			适配系列			
			3D 线激光轮廓仪传感器		3D 结构光传感器	
			高柔	超柔	高柔	超柔
M12 12PIN 航空头线缆	直头	3M	√	√	√	√
		5M	√	√	√	√
		10M	√	√	√	√
		15M	√	√	√	√
		25M	√	√	√	√
		50M	√	×	√	×
	弯头	3M	√	√	√	√
		5M	√	√	√	√
		10M	√	√	√	√
		15M	√	√	√	√
		25M	√	√	√	√
		30M	×	√	×	√

数据传输线			适配系列			
			3D 线激光轮廓仪传感器		3D 结构光传感器	
			高柔	超柔	高柔	超柔
M12 8PIN 航空头线缆	直头	3M	√	√	√	√
		5M	√	√	√	√
		10M	√	√	√	√
		15M	√	√	√	√
		25M	√	√	√	√
		50M	√	×	√	×
	弯头	3M	√	√	√	√
		5M	√	√	√	√
		10M	√	√	√	√
		15M	√	√	√	√
		25M	√	√	√	√
		30M	×	√	×	√

电源适配器		
名称	类型	最大功耗
桌面型适配器 _24V2.5A_ 国标 _open 出线 _1.2 米线长	桌面型适配器	Max 60W
工业开关电源 _24V2A_220VAC 输入 _24VDC 输出 _ 端子接线	工业开关电源	Max 50W

套包	配件	
	工控机	加密狗
MV-SP-01-B2C3-0200/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B2C3-8G-256G1T-246-X6/NEU 处理器：第 12 代 i3 内存：8GB 存储：256GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：2 个 intel 网口	iMVS-VM3D-6300
MV-SP-01-B2C3-0600/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B2C3-16G-256G1T-246-X6/NEU 处理器：第 12 代 i3 内存：16GB 存储：256GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-6300
MV-SP-01-B2C5-0600/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B2C5-32G-256G1T-642-X6/NEU 处理器：第 12 代 i5 内存：32GB 存储：256GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-6300
MV-SP-02-B2C5-0600/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B2C5-32G-256G1T-642-X6/NEU 处理器：第 12 代 i5 内存：32GB 存储：256GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-7300
MV-SP-02-B4C5-0601/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B4C5-32G-256G2T-662-X6/NEU 处理器：第 12 代 i5 内存：32GB 存储：256GB M.2 SSD +2TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-7300
MV-SP01-B2C3-081281T/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B2C3-8G-128G1T-642-X6/STD 处理器：第 12 代 i3 内存：8GB 存储：128GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-6300
MV-SP01-B2C5-161281T/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B2C5-16G-128G1T-642-X/STD 处理器：第 12 代 i5 内存：16GB 存储：128GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-6300
MV-SP02-B2C5-161281T/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B2C5-16G-128G1T-642-X/STD 处理器：第 12 代 i5 内存：16GB 存储：128GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-7300
MV-SP02-B4C5-161281T/3D BOX 工控套包	工控机 MV-IPC-B4C5-16G-128G1T-662-X6/STD 处理器：第 12 代 i5 内存：16GB 存储：128GB M.2 SSD +1TB HDD 网络接口：6 个 intel 网口	iMVS-VM3D-7300

· 机器人视觉引导抓取

电源 IO 线			适配系列					
			DPS 系列		DLS 系列		DB 系列	
			高柔	超柔	高柔	超柔	高柔	超柔
M12 12PIN 航空头线缆	直头	3M	√	×	√	×	√	×
		5M	√	√	√	√	√	√
		10M	√	×	√	×	√	×
		15M	√	√	√	√	√	√
		25M	√	×	√	×	√	×
		30M	√	√	√	√	√	√
	弯头	3M	√	×	√	×	√	×
		5M	√	√	√	√	√	√
		10M	√	×	√	×	√	×
		15M	√	√	√	√	√	√
		25M	√	×	√	×	√	×
		30M	×	√	×	√	×	√

数据传输线			适配系列					
			DPS 系列		DLS 系列		DB 系列	
			高柔	超柔	高柔	超柔	高柔	超柔
M12 8PIN 航空头线缆	直头	3M	√	×	√	×	√	×
		5M	√	√	√	√	√	√
		10M	√	×	√	×	√	×
		15M	√	√	√	√	√	√
		25M	√	×	√	×	√	×
		30M	√	√	√	√	√	√
	弯头	3M	√	×	√	×	√	×
		5M	√	√	√	√	√	√
		10M	√	×	√	×	√	×
		15M	√	√	√	√	√	√
		25M	√	×	√	×	√	×
		30M	×	√	×	√	×	√

电源适配器		
名称	类型	最大功耗
工业开关电源 _24V2A_220VAC 输入 _24VDC 输出 _ 端子接线	工业开关电源	Max 50W

标定板	适配类型		
	小视野	中视野	大视野
光绘棋盘格手眼标定板	×	√	√
光绘棋盘格手眼标定板（小）	√	×	×
碳纤维棋盘格手眼标定板	×	√	√
铝基棋盘格标定板	×	√	√

套包	配件		应用场景
	工控机	加密狗	
MV-SL-03-0003（BOX 拆码垛高配套包）	MV-IPC-B2C3-16G-256G1T-642-X6 工控机 处理器：第 12 代 i3 处理器 内存：16G 内存，最大可扩展至 64G 存储：256GB M.2 SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM2200	拆码垛
MV-SL-03-0004（BOX-TOF 拆垛套包）	MV-IPC-B2C3-8G-256G-246-X6/STD 工控机 处理器：第 12 代 i3 处理器 内存：8G 内存，最大可扩展至 64G 存储：256GB M.2 SSD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM2200-SE	TOF 简单拆垛
MV-SL-03-0005（BOX- 拆码垛套包）	MV-IPC-B2C3-8G-128G1T-642-X6 工控机 处理器：第 12 代 i3 处理器 内存：8G 内存，最大可扩展至 64G 存储：128GB M.2 SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM2200	拆码垛
MV-SL-03-0006（BOX- 料框拆垛套包）	MV-IPC-B2C3-16G-128G1T-642-X6 工控机 处理器：第 12 代 i3 处理器 内存：16G 内存，最大可扩展至 64G 存储：128GB M.2 SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM2200	料框拆垛
MV-SL-04-0003 （BOX 工件抓取套包）	MV-IPC-B2C5-32G-256G1T-642-X6 工控机 处理器：第 12 代 i5 处理器 内存：32G 内存，最大可扩展至 64G 存储：256GB M.2 SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM7200	全功能
MV-SL-04-0004 （BOX 工件抓取套包）	MV-IPC-B4C5-32G-256G1T-642-X6 工控机 处理器：第 12 代 i5 处理器 内存：32G 内存，最大可扩展至 64G 存储：256GB M.2 SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM7200	全功能
MV-SL-04-0005 （BOX 工件抓取套包）	MV-IPC-B2C5-16G-128G1T-642-X6 工控机 处理器：第 12 代 i5 处理器 内存：16G 内存，最大可扩展至 64G 存储：128GB M.2 SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM7200	全功能
MV-SL-04-0006 （BOX 工件抓取套包）	MV-IPC-B4C5-16G-128G1T-642-X6 工控机 处理器：第 12 代 i5 处理器 内存：16G 内存，最大可扩展至 64G 存储：128GB M.2 SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个 Intel 网口	MV-RVM7200	全功能

· **物流**

电源 IO 线			适配系列				
			DB 系列（不含 DB05SME）		DT 系列	仓储系列	DL 系列
			静态		高柔	高柔	静态
M12 12PIN 航空头线缆	直头	3M	×	√	√	√	√
		5M	×	√	√	√	√
		7M	×	√	√	√	√
		10M	×	√	√	√	√
		15M	×	√	√	√	√
		30M	×	√	√	√	√

数据传输线			适配系列				
			DB 系列（不含 DB05SME）		DT 系列	仓储系列	DL 系列
			静态	高柔	高柔	高柔	静态
M12 8PIN 航空头线缆	直头	3M	√	√	√	√	√
		5M	√	√	√	√	√
		7M	√	√	√	√	√
		10M	√	√	√	√	√
		15M	√	√	√	√	√
		30M	√	√	√	√	√

电源适配器	类型	输出功率	适配系列			
			DB 系列	DT 系列	仓储系列	DL 系列
工业开关电源 _12V4.2A	工业开关电源	Max 50W	√	×	×	×
工业开关电源 _24V2A_220VAC 输入 _24VDC 输出 _ 端子接线	工业开关电源	Max 50W	√	√	√	√

标定物型号	标定物	适配应用场景
MV-3DC-T60K-0808	52mm 标定板	EDP
MV-3DC-T80B-5012	V036- 系统标定布	单件分离
MV-3DC-T40B-5012	V- 配件 007- 系统标定布 -2000x480-40x40	窄带单件分离
MV-3DC-T60K-0808	V- 配件 007- 量方贴膜标定布 -1000x1000-50x50	量方

套包	配件					应用场景
	相机		工控机	加密狗	标定板	
	型号	数量				
MV-SL-01-1001	MV-DB500S-S	1	MV-VC2100-128G40-NN 工控机 处理器：Intel® Processor N97 内存：8G 内存 存储：128GB SSD + 1TB HDD 网络接口：4 个网口	iMVS-MV3D-SCS(海康机器人)	×	单相机单件分离
MV-SL-01-1002	MV-DB500S-S	2	MV-VC2100-128G40-NN 工控机 处理器：Intel® Processor N97 内存：8G 内存 存储：128GB SSD + 1TB HDD 网络接口：4 个网口	iMVS-MV3D-SCS(海康机器人)	×	双相机单件分离
MV-SL-05-0001	MV-DB500S-V	2	MV-IPC-H367H-8G-1000G-0604-X1 工控机 处理器：LGA1151 封装的 Intel® Core™ 六代 i5 处理器 内存：8G 存储：128GB SSD + 1TB HDD 网络接口：6 个网口	×	52mm 标定板	拼接量方

参数释义

扫描帧率

设备在单位时间内采集图像的数量

参考距离 / 净距离

被测物在测量范围内时，与设备之间的最小距离
若被测物与设备之间的距离小于该值，将无法获得有效数据

测量范围（MR）

设备可测量的深度范围
若被测物不在测量范围内，则无法获得有效数据

近视场

测量范围离设备最近端对应的视野大小

远视场

测量范围离设备最远端对应的视野大小

X 轴分辨率

单条轮廓数据中相邻轮廓点的间距，即横向测量精度

Z 轴分辨率

测量范围中固定高度位置，设备可检测的最小高度差，即深度方向测量精度。
由设备架构、算法精度等决定，测量范围内距离设备越近，Z 轴分辨率越高

Z 轴重复精度

在测量范围内，对同一目标区域进行多次反复测量，测量结 果的最大偏差值
体现设备的测量稳定性能

Z 轴线性度

表示在测量范围内被测物的测量值和真值的偏差，体现设备的绝对测量能力

注释说明

技术参数表中所有标注 * 的型号为新品

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

杭州海康机器人股份有限公司

地址：杭州市滨江区启智街630号

邮箱：hikrobot@hikrobotics.com

400-989-7998

www.hikrobotics.com

直接浏览与下载产品手册

更多信息与案例请访问

技术交流与互动社区

V.131.CN.26Q1.1

Copyright 海康机器人

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。

本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求准确，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。